

1. $\forall j \leq k$, sejam $V_j \ni v_j = \sum_{i=1}^{m_j} z_{ij} v_{ij}$,
com $m_j \in \mathbb{Z}_{>0}$. Defina-se,
 $I := \{(i_1, \dots, i_k) : 1 \leq i_j \leq m_j\}$

$$= I_1 \times \dots \times I_k$$

Supondo que $\phi \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}^k(\prod V_j, W)$
 $\phi(v_1, \dots, v_k) = \phi(\sum_{i=1}^{m_1} z_{i1} v_{i1}, \dots, \sum_{i=1}^{m_k} z_{ik} v_{ik})$
 $= \sum_{I_1} \dots \sum_{I_k} \phi(z_{i_1,1} v_{i_1,1}, \dots, z_{i_k,k} v_{i_k,k})$
 $= \sum_{i \in I} (\prod_{j=1}^k z_{ij,j}) \phi((v_{i,j})) \rightarrow (9.1.2)$

9.1.3 Seja $\phi((v_{i,j})) := w_i$ como
sugerido, e $\phi((v_j))$ como em (9.1.2).
A unicidade segue da unicidade das
coordenadas. Basta ver então que
de fato, $\phi \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}^k(\prod V_j, W)$.

$\forall j \neq j_0$, seja $v_j \in V_j$ fixo. Sejam tam-
bem $v_{j_0}^{(1)}, v_{j_0}^{(2)} \in V_{j_0}$ e $\lambda \in \mathbb{F}$ arbitrários.
Considere as representações nas α_j :

$$v_j = \sum_{i \in F_j} z_{ij} v_{ij} : F_j \subset I_j \text{ finita.}$$

$$\text{Tenho, } v_{j_0}^{(1)} + \lambda v_{j_0}^{(2)} = \sum_{F_{j_0}^{(1)}} z_{i,j_0}^{(1)} v_{i,j_0}^{(1)} +$$

$$\lambda \sum_{F_{j_0}^{(2)}} z_{i,j_0}^{(2)} v_{i,j_0}^{(2)} = \sum_{F_{j_0}^{(1)}} [z_{i,j_0}^{(1)} + \lambda z_{i,j_0}^{(2)}] v_{i,j_0}^{(1)}$$

com $F_{j_0} := F_{j_0}^{(1)} \cup F_{j_0}^{(2)}$ e $z_{i,j_0}^{(s)} = 0$ se
 $i \notin F_{j_0}^{(s)}$. Obtemos para a conta por fim,
 $\phi_{j_0}(\dots, v_{j_0}^{(1)} + \lambda v_{j_0}^{(2)}, \dots) = \dots$

$$= \sum_{i \in F} (\prod_{j \neq j_0} z_{ij,j}) \cdot (z_{i,j_0}^{(1)} + \lambda z_{i,j_0}^{(2)}) \cdot \phi((v_{i,j}))$$

$$F = F^{(1)} \cup F^{(2)}, \text{ com}$$

$$F^{(s)} = F_1 \times \dots \times F_{j_0}^{(s)} \times \dots \times F_k$$

Após de distribuir, e fazer $\phi((v_{i,j})) = w_i$,

$$= \sum_{i \in F^{(1)}} (\prod_{j \neq i} z_{ij,j}) w_i$$

$$+ \lambda \sum_{i \in F^{(2)}} (\prod_{j \neq i} z_{ij,j}) w_i$$

$$= \phi(\dots, v_{j_0}^{(1)}, \dots) + \lambda \phi(\dots, v_{j_0}^{(2)}, \dots)$$

Isso usando (9.1.2) na expressão acima

2. (a) Sejam $(v_{res}) := (\dots, v_r, \dots, v_s, \dots, v_k) \in V^k$,
e $A^k(V, W) := \{ \phi \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}^k(V, W) : \phi \text{ é alternada} \}$.

(S1) Claramente $0 \in A^k(V, W)$

(S2) Sejam $\phi, \psi \in A^k(V, W)$, $\lambda \in \mathbb{F}$ qualis-
quer. Então,
 $(\phi + \lambda \psi)((v_{res})) = \phi((v_{res})) + \lambda \psi((v_{res}))$
 $= 0 + \lambda \cdot 0 = 0$

Assim, $\phi + \lambda \psi \in A^k(V, W)$ e

$$A^k(V, W) \leq \text{Hom}_{\mathbb{F}}^k(V, W)$$

(b) $\exists j_0 \leq k : v_{j_0} = \sum_{r \neq j_0} z_r v_r$, assim,

$$\phi((v_j)) = \phi(v_1, \dots, \sum z_r v_r, \dots, v_k)$$

$$= \sum z_r \phi((v_{res})) = 0$$

3. (a) De novo denote $((v_{res}))$ e
 $\text{Aut}_{\mathbb{F}}^k(V, W) := \{ \phi \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}^k(V, W) : \phi \text{ é}$
antisimétrica $\}$. Observe-se que.

(S1) Claramente $0 \in \text{Aut}_{\mathbb{F}}^k(V, W)$

(S2) Sejam $\phi, \psi \in \text{Aut}_{\mathbb{F}}^k(V, W)$ e λ
 $\in \mathbb{F}$ quaisquer. Então,

$$(\phi + \lambda \psi)((v_{res})) = \phi((v_{res})) + \lambda \psi((v_{res}))$$

$$= -\phi((v_{ser})) - \lambda \psi((v_{ser}))$$

$$= -(\phi + \lambda \psi)((v_{ser}))$$

Comerem um parafuso de bancas
-tanto são iguais. e $[\hat{\beta}] =$
 $A^k(V, W)$ como desejado.

6. (S1) Claramente $0 \in \mathcal{S}_F^k(V, W)$.
(S2) Sejam $\phi, \psi \in \mathcal{S}_F^k(V, W)$ e $\lambda \in \mathbb{F}$.

$$(\phi + \lambda\psi)((v_{res})) = \phi((v_{res})) + \lambda\psi((v_{res}))$$

$$= \phi((v_{res})) + \lambda\psi((v_{ser}))$$

$$= (\phi + \lambda\psi)((v_{ser}))$$

Assim, $\phi + \lambda\psi \in \mathcal{S}_F^k(V, W) \subseteq \text{Hom}_{\mathbb{F}}^k(V, W)$

(*) Seja $I_{\leq}^k := \{i_1, \dots, i_n\} \in I^k : i_j \leq i_{j+1}$

e $\beta := \{\phi_{i,s} : \phi_{i,s} \in \mathcal{S}_F^k(V, W) \text{ e } i \in I_{\leq}^k\}$

Análogo do feito no Ex. 5, de fato

$[\beta] = \mathcal{S}_F^k(V, W)$, logo β é base.

7. Dos Ex. 6. e 5 segue.

$$\dim A^k(V, W) = \binom{n}{k} \dim W.$$

$$\dim \mathcal{S}^k(V, W) = \binom{n+k-1}{k} \dim W.$$

Neste caso, $k=2$, temos por

um lado, que $A^2(V, W) \cap \mathcal{S}^2(V, W) = \{0\}$. De fato, se $\phi \neq 0$, então

$$\phi(v_{res}) = \phi(v_{ser}) = -\phi(v_{res})$$

$$\Rightarrow 2\phi(v_{res}) = 0 \quad \forall v_{res} \text{ em } V^k$$

$$\Rightarrow \phi \equiv 0 \text{ em } \text{car } \mathbb{F} \neq 2.$$

Assim $\phi + \lambda\psi \in \text{Aut}_{\mathbb{F}}^k(V, W)$ e.
 $\text{Aut}_{\mathbb{F}}^k(V, W) \subseteq \text{Hom}_{\mathbb{F}}^k(V, W)$

4. Sejam $\phi \in A^k(V, W)$ e $v_r, v_s \in V$ quaisquer, então,

$$0 = \phi(\dots, v_r + v_s, \dots, v_r + v_s, \dots)$$

$$= \phi((v_{rer})) + \phi((v_{res})) + \phi((v_{ser})) + \phi((v_{ses}))$$

$$= \phi((v_{res})) + \phi((v_{ser}))$$

$$\Leftrightarrow \phi((v_{res})) = -\phi((v_{ser})) \text{ Assim,}$$

$$\phi \in \text{Aut}_{\mathbb{F}}^k(V, W).$$

(*) $\phi((v_{rer})) = -\phi((v_{rer}))$, logo

$2\phi((v_{rer})) = 0$, portanto $\phi((v_{rer})) = 0$

sempre que $2 = 1+1 \neq 0$ em $\mathbb{F}$.

($\text{car } \mathbb{F} \neq 2$)

5. Sejam $\alpha = (v_i)$ base de V , com

$I \subseteq \mathbb{N}$ finito e ordenado. Defina

$$I_{\leq}^k = \{i_1, \dots, i_k\} \in I^k : i_j \leq i_{j+1}$$

Do Ex. 1.4, sabemos que a família

$\beta = (\phi_{i,s})$ é base de $\text{Hom}_{\mathbb{F}}^k(V, W)$

Seja $\tilde{\beta} := \{\phi_{i,s} \in \beta : i \in I_{\leq}^k \text{ e } \phi \in A^k(V, W)\}$

Claramente $\tilde{\beta}$ é l.i. Sejam $\psi \in$

$A^k(V, W)$ qualquer, (w_s) base de

W , tal que

$$\psi(v_{i,j}) = \sum_s a_{i,j,s} w_s, \quad i \in I^k.$$

Defina, $\phi = \sum_i a_{i,s} \phi_{i,s} : \phi_{i,s} \in \tilde{\beta}$

Claramente $\phi \in A^k(V, W)$ (é subespaço) e linear.

$\phi(v_{j,j}) = \sum_i a_{i,j} \phi_{i,j}(v_{j,j})$

$= \sum_i a_{i,j} \varepsilon_{i,j} = \psi(v_{j,j})$

e por outro lado.

$$\left[\binom{n}{2} + \binom{n+2-1}{2} \right] \cdot \dim \mathcal{H} =$$

$$= \left[\frac{n!}{(n-2)!2!} + \frac{(n+1)!}{(n-1)!2!} \right] \cdot \dim \mathcal{H}.$$

$$= \left[\frac{n(n-1)}{2} + \frac{n(n+1)}{2} \right] \cdot \dim \mathcal{H}.$$

$$= n^2 \cdot \dim \mathcal{H} = \dim \text{Hom}_{\mathbb{F}}^2(Y, \mathcal{H})$$

Por tanto, $\text{Hom}_{\mathbb{F}}^2(Y, \mathcal{H}) = A^k(Y, \mathcal{H}) \oplus \Sigma^k(Y, \mathcal{H})$ como desejado.

8.) (•) Seu dequid De fato, sendo $v_1^1, v_1^2 \in V_1, v_2^1 \in V_2, \lambda \in \mathbb{F}$, temos.

$$(\Omega(\phi)(v_1^1 + \lambda v_1^2))(v_2) = \phi(v_1^1 + \lambda v_1^2, v_2)$$

$$= \phi(v_1^1, v_2) + \lambda \phi(v_1^2, v_2)$$

$$= (\Omega(\phi)(v_1^1))(v_2) + \lambda (\Omega(\phi)(v_1^2))(v_2)$$

Assim, de fato $\Omega(\phi) \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1, \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_2, \mathcal{H}))$.

(•) Linear Sejam $\phi, \gamma \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}^2(V_1 \times V_2, \mathcal{H})$ e $\lambda \in \mathbb{F}$ quaisquer.

$$(\Omega(\phi + \lambda \gamma)(v_1))(v_2) = (\phi + \lambda \gamma)(v_1, v_2)$$

$$= \phi(v_1, v_2) + \lambda \gamma(v_1, v_2)$$

$$= (\Omega(\phi)(v_1))(v_2) + \lambda (\Omega(\gamma)(v_1))(v_2)$$

Logo, Ω é linear.

(•) Injectiva. Suponha $(\Omega(\phi)(v_1))(v_2) = 0$
 $= 0 \Leftrightarrow \phi(v_1, v_2) = 0, \forall (v_1, v_2) \in V_1 \times V_2$
 $\Leftrightarrow \phi \equiv 0$.

(•) Surjetiva Seja $T \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1, \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_2, \mathcal{H}))$ tal que.

$$T: v_1 \mapsto (\gamma: V_2 \rightarrow \mathcal{H})$$

Defina $\phi: V_1 \times V_2 \rightarrow \mathcal{H}$.

$$(v_1, v_2) \mapsto (T(v_1))(v_2)$$

Claramente ϕ é bilinear. e.

$$\Omega(\phi) = T.$$

Finalmente, concluímos que Ω é isomorfismo de fato.

3. Suponhamos $\beta = (v_i)$ uma base para W e $\alpha = (w_i)$ uma extensão dela para todo V , ou seja que $\beta \subset \alpha$. Supondo digamos:

$$\tilde{f}(v_i) := \begin{cases} f(v_i), & v_i \in \beta \\ 0, & \text{e.o.e.} \end{cases}$$

Segue. $\forall v \in V: v = \sum_{i=1}^m z_i v_i$ para. $\tilde{f}(v) = \sum_{i=1}^m z_i \tilde{f}(v_i)$. Assum $\tilde{f} \in V'$, por construção e se $w \in W$, então

$$w = \sum_{i=1}^m z_i w_i \quad w_i \in \beta \quad \text{e} \quad z_i \in F.$$

$$\tilde{f}(w) = \sum_{i=1}^m z_i \tilde{f}(w_i) = \sum_{i=1}^m z_i f(w_i) = f(w)$$

Dessa maneira $f = \tilde{f}|_W$.

Nos exercícios de Topologia demonstrado se com $\square$ (2am).

4. Se $\dim V < \infty$, então $J_V = V \cong V'$. Denote $\beta = (f_j)$, $\beta' = (F_j)$ e $\alpha = (v_j) = (J_V^{-1}(F_j))$. Note que,

$$f_i(v_j) = J_V(v_j)(f_i) = F_j(f_i) = \delta_{ij}.$$

Assum, $\alpha' = \beta$ como esperado.

5. $\square$ Suponhamos $T \in \text{Hom}_F(V, W)$ e $T' \in \text{Hom}_F(W', V')$. Se T' é injetora, então T é sobrejetora.

Supõe-se por contradição que T não for sobrejetora. Suponham então, β base de $\text{Im } T \subset W$ e α uma complementação dela para todo W .

Suponham também, $w_j \in \alpha \setminus \beta$ e $f \in W': f(w_j) = f_j, w_j \notin \alpha$.

Então $T'(f) = (f \circ T)(v) = 0$, pois $w_j \notin [\beta]$, assim $0 \neq f \in \text{Ker } T'$.

por tanto T' não é injetora.

(*) Considere a função auxiliar $T: V \ni v \mapsto (f_j(v)) \in F^m$; claramente bem definida e linear. se pensarmos $(F^m, +, \cdot)$ usuais.

Suponhamos $(g_j) = (e_j)'$, note que, $T'(g_j) = g_j \circ T = T_j = f_j$, visto que (f_j) é l.i. então T é injetora e T' sobrejetora. Em particular, $\forall j \in m$ $\exists v \in V: f_j(v) = \delta_{ij}$. $\sim T(v) = e_j$

7. (a) (S1) Claramente $0 \in \alpha^0$, pois $0(v_i) = 0, \forall v_i \in V \supset \alpha$. (S2) Suponham $f: \alpha^0 \rightarrow F$ e $\lambda \in F$ qualquer, então

$$(f + \lambda g)(v_i) = f(v_i) + \lambda g(v_i) = 0.$$

Assum, $f + \lambda g \in \alpha^0 \subseteq V'$

(b) Considere $\tilde{h}: V' \rightarrow W'$, tal que $f \mapsto f|_W$. Esta é claramente bem definida, linear e pelo Ex. 3 sobrejetora.

$$\begin{aligned} \dim V' &= \dim(\text{Ker } \tilde{h}) + \dim(\text{Im } \tilde{h}) \\ &= \dim W^0 + \dim W' \end{aligned}$$

(c) $(\alpha^0)^0 = \{J_V(v): J_V(v)(f) = 0, \forall f \in \alpha^0\}$, logo, $(\alpha^0)^0 = J_V|_{\alpha^0}$. Suponham $v = \sum_{i=1}^m z_i v_i \in [\alpha]$, então

$$f(v) = \sum_{i=1}^m z_i f(v_i) = 0, \quad \forall f \in \alpha^0$$

Por tanto, $J_V(v)|_{\alpha^0} \in (\alpha^0)^0$ e também $v \in J_V^{-1}((\alpha^0)^0)$ como esperado.

(*) $\dim(J_V^{-1}((\alpha^0)^0)) = \dim(\alpha^0)^0 = \dim V' - \dim(\alpha^0) = \dim V - (\dim V - \dim[\alpha]) = \dim[\alpha]$, Suponhamos que $J_V^{-1}((\alpha^0)^0) = [\alpha]$.

10. f está indefinida pelos seus valores numa base, suponhamos $\alpha = (E_{ij})$

Note que, se $i \neq j$, então:

$$f(E_{ij}) = f(E_{ik} \cdot E_{kj}) = f(E_{kj} \cdot E_{ik}) \\ = f(E_{kk}) \delta_{ij} = 0.$$

Por outro lado, se $i = j$, temos:

$$f(E_{ii}) = f(E_{ij} \cdot E_{ji}) = f(E_{ji} \cdot E_{ij}) = f(E_{jj})$$

Logo $f(E_{ii}) = \lambda \in \mathbb{F}$, $\forall i \leq n$.

Finalmente, seja $A \in M_n(\mathbb{F})$, então

$$f(A) = \sum_{i,j} a_{ij} f(E_{ij}) = \lambda \sum_{i,j} a_{ij} E_{ii} \\ = \lambda I_n A.$$

12. | Seja $T: V \rightarrow \mathbb{F}^m$ tal que
 $v \mapsto (f_j(v))$. Def. $\square$ (transcorras)
 $V/\mathcal{N} \cong \text{Im } T$.

Logo $\dim V/\mathcal{N} = \dim(\text{Im } T) \leq m$.

($\Rightarrow$) $T = \tilde{T} \circ \hat{\pi}: V/\mathcal{N} \cong \mathbb{F}^m$. Note
 que $(\tilde{T} \circ \hat{\pi})': (\mathbb{F}^m)' \rightarrow (V/\mathcal{N})'$ é isom.
 fiemo também. Seja $(x_j) = (e_j)'$,
 $(\tilde{T} \circ \hat{\pi})': x_j \mapsto x_j \circ \tilde{T} \circ \hat{\pi} = x_j \circ T = f_j$.
 Assim, a família (f_j) é l.i.

($\Leftarrow$) No Ex. 5 vimos que T é
 sobrejetiva, portanto $\dim(V/\mathcal{N}) = m$.

Q1. (2 pontos) Seja $h(x) = \int_0^x \frac{\sqrt{t}(2 - \sin t)}{1 + \cos^2 t} dt$. Encontre $h(0)$ e $h'(x)$.

2. Suponha $[v]_{\alpha} = [1]_{\alpha}^{x_0} [v]_{\alpha_0}$.
 $[w]_{\beta} = [1]_{\beta}^{\beta_0} [w]_{\beta_0}$. Assum,

$$\begin{aligned}\phi(v, w) &= ([v]_{\alpha})^t [\phi]_{\beta} [w]_{\beta} \\ &= ([1]_{\alpha}^{x_0} [v]_{\alpha_0})^t [\phi]_{\beta} [1]_{\beta}^{\beta_0} [w]_{\beta_0} \\ &= ([v]_{\alpha_0})^t ([1]_{\alpha}^{x_0})^t [\phi]_{\beta} [1]_{\beta}^{\beta_0} [w]_{\beta_0} \\ &= ([v]_{\alpha_0})^t [\phi]_{\beta} [w]_{\beta_0} \\ \Rightarrow [\phi]_{\beta_0} &= ([1]_{\alpha}^{x_0})^t [\phi]_{\beta} [1]_{\beta}^{\beta_0}\end{aligned}$$

3. $(\cdot)$ É linear, de fato, sendo $\phi, \psi \in B(Y, W)$, $\lambda \in \mathbb{F}$, α, β bases.

$$\begin{aligned}\Phi(\phi + \lambda\psi) &= \alpha[\phi + \lambda\psi]_{\beta} \\ &= ((\phi + \lambda\psi)(v_i, w_j))_{i,j} \\ &= (\phi(v_i, w_j))_{i,j} + \lambda(\psi(v_i, w_j))_{i,j} \\ &= \alpha[\phi]_{\beta} + \lambda \alpha[\psi]_{\beta} \\ &= \Phi(\phi) + \lambda \Phi(\psi)\end{aligned}$$

$(\cdot)$ É nula, $\Phi(\phi) = [0] \Leftrightarrow \phi(v_i, w_j) = 0, \forall i, j \Leftrightarrow \phi \equiv 0$.

$(\cdot)$ É sobrejetora, de fato sendo $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ qualquer.

$$\phi(v, w) = ([v]_{\alpha})^t A [w]_{\beta}.$$

Propriedade 1. Suponha $v_1, v_2 \in V$, $\lambda \in \mathbb{F}$ quaisquer, então

$$\begin{aligned}\phi(v_1 + \lambda v_2, w) &= ([v_1 + \lambda v_2]_{\alpha})^t A [w]_{\beta} \\ &= ([v_1]_{\alpha} + \lambda [v_2]_{\alpha})^t A [w]_{\beta}\end{aligned}$$

$$= ([v_1]_{\alpha})^t A [w]_{\beta} + \lambda ([v_2]_{\alpha})^t A [w]_{\beta}$$

$$= \phi(v_1, w) + \lambda \phi(v_2, w)$$

Propriedade 2. Suponha $w_1, w_2 \in W$ e $\lambda \in \mathbb{F}$ quaisquer, então

$$\begin{aligned}\phi(v, w_1 + \lambda w_2) &= ([v]_{\alpha})^t A [w_1 + \lambda w_2]_{\beta} \\ &= ([v]_{\alpha})^t A [w_1]_{\beta} + \lambda ([v]_{\alpha})^t A [w_2]_{\beta} \\ &= \phi(v, w_1) + \lambda \phi(v, w_2)\end{aligned}$$

Assum, $\phi \in B(Y, W)$ e $\Phi(\phi) = A$.

4. Do Ex. 3 sabemos que $\dim(B(Y)) = \dim(M_{n \times n}(\mathbb{F})) = n^2$.
 A família definida tem exatamente n^2 elementos, portanto basta-nos verificar que é l.i.
 Suponha que

$$\sum_{i,j} \alpha_{ij} f_{ij}(v, w), \quad v, w \in V$$

em particular, certo para os vetores da base α . Considere os duplos $(v_p, v_q) : v_p, v_q \in \alpha$

$$\sum_{i,j} \alpha_{ij} f_{ij}(v_p, v_q) = \dots$$

$$= \sum_{i,j} \alpha_{ij} f_i(v_p) f_j(v_q)$$

$$= \sum_{i,j} \alpha_{ij} \delta_{ip} \delta_{jq}$$

$$= \alpha_{p,q} = 0.$$

Assum $\forall p, q \in n$, logo (f_{ij}) é de fato l.i. e portanto base de $B(Y)$.

* Não falei mas é clara que $f_{ij} \in B(Y)$.

5. $(\Rightarrow)$ Ker $\phi D \neq \{0\}$, logo $\exists v \in V$
 $\phi D(v) : w \mapsto \phi(v, w) = 0, \forall w \in W$

$(\Leftarrow)$ $\phi D(v) : w \mapsto \phi(v, w) = 0, \forall w \in W$,
 logo $v \in \text{Ker } \phi D \neq \{0\} \Leftrightarrow \phi$ é deg.

6. (a) (i) Dado demonstrar, de fato
 Linearidade 1. Sejam $v_1, v_2 \in V$ e
 $\lambda \in \mathbb{F}$ quaisquer, então

$$\begin{aligned} (\Phi(T))(v_1 + \lambda v_2, w) &= \phi(T(v_1 + \lambda v_2), w) \\ &= \phi(Tv_1, w) + \lambda \phi(Tv_2, w) \\ &= (\Phi(T))(v_1, w) + \lambda (\Phi(T))(v_2, w) \end{aligned}$$

Linearidade 2. Sejam $v_1, v_2 \in W$,
 $\lambda \in \mathbb{F}$ quaisquer, então

$$\begin{aligned} (\Phi(T))(v, w_1 + \lambda w_2) &= \phi(T(v), w_1 + \lambda w_2) \\ &= \phi(T(v), w_1) + \lambda \phi(T(v), w_2) \\ &= (\Phi(T))(v, w_1) + \lambda (\Phi(T))(v, w_2) \end{aligned}$$

$$\Phi(T) \in B(V, W)$$

(ii) É linear de fato, sendo S, T
 $\in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W)$ e $\lambda \in \mathbb{F}$ quaisquer.

$$\begin{aligned} (\Phi(S + \lambda T))(v, w) &= \phi((S + \lambda T)(v), w) \\ &= \phi(S(v) + \lambda T(v), w) \\ &= \phi(S(v), w) + \lambda \phi(T(v), w) \\ &= (\Phi(S))(v, w) + \lambda (\Phi(T))(v, w) \end{aligned}$$

(b) Suponha por contradição
 que $\exists T \in \text{Ker } \Phi, T \neq 0$. Logo,
 $(\Phi(T))(v, w) \equiv 0 = \phi(T(v), w)$.
 Em particular $\exists w_0 = T(v) \neq 0$.

$\phi(w_0, w) = 0, \forall w \in W \Leftrightarrow w_0 \in \text{Ker } \phi D \neq \{0\} \Leftrightarrow \phi$ é degenerada
 a esquerda Ex. 5

(c) Segue do item (b) que Φ é
 injetora, entre espaços de mesma
 dimensão $\Leftrightarrow \Phi$ é isomorfismo
 $\dim(\text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W)) = n \cdot m = \dim(B(V, W))$

7. Pelo 9.34, sabemos que
 tal exemplo tem que ser em
 dimensão infinita.

Comece no 9.2.2. Sabemos que
 $\exists \zeta : \mathcal{F}(N, \mathbb{F}) \cong (\mathcal{P}(\mathbb{F}))'$ Definir.

$$W := \mathcal{P}(\mathbb{F}), \quad V := (\mathcal{P}(\mathbb{F}))'$$

$$\phi(v, w) := (\zeta(v))(w)$$

Assum, $\phi D = \zeta$ isomorfismo, mas
 obviamente $\dim V \neq \dim W$.

8. (i) Dado demonstrar, de fato.
 Linearidade 1 Sejam $v_1, v_2 \in V$
 $\lambda \in \mathbb{F}$ quaisquer, então

$$\begin{aligned} \phi(v_1 + \lambda v_2, w) &= (T(v_1 + \lambda v_2))(w) \\ &= (T(v_1))(w) + \lambda (T(v_2))(w) \\ &= \phi(v_1, w) + \lambda \phi(v_2, w) \end{aligned}$$

Linearidade 2 Sejam $w_1, w_2 \in W$
 $\lambda \in \mathbb{F}$ quaisquer, então

$$\begin{aligned} \phi(v, w_1 + \lambda w_2) &= (T(v))(w_1 + \lambda w_2) \\ &= (T(v))(w_1) + \lambda (T(v))(w_2) \\ &= \phi(v, w_1) + \lambda \phi(v, w_2) \end{aligned}$$

Q1. (2 pontos) Seja $h(x) = \int_0^x \frac{\sqrt{t}(2 - \sin t)}{1 + \cos^2 t} dt$. Encontre $h(0)$ e $h'(x)$.

Assum, de fato $\phi \in B(Y, W)$

(•) É linear, segue $\Sigma, T \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W')$ e $\lambda \in \mathbb{F}$ quaisquer, então

$$(\Phi(\Sigma + \lambda T))(v, w) = ((\Sigma + \lambda T)(v))(w)$$

$$= (\Sigma(v) + \lambda T(v))(w)$$

$$= (\Sigma(v))(w) + \lambda (T(v))(w)$$

$$= (\Phi(\Sigma))(v, w) + \lambda (\Phi(T))(v, w).$$

(•) Tem inversa explícita. Seja

$$\Psi: B(Y, W) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathbb{F}}(Y, W')$$

$$\phi \longmapsto \phi D.$$

(•) Ψ é linear, de fato, sendo $\phi, \psi \in B(Y, W)$ e $\lambda \in \mathbb{F}$ quaisquer.

$$(\phi + \lambda \psi) D(v) : w \longmapsto (\phi + \lambda \psi)(v, w)$$

$$= w \longmapsto \phi(v, w) + \lambda \psi(v, w)$$

$$= \phi D(v) + \lambda \psi D(v).$$

$$(\bullet) \Phi \circ \Psi(\phi) = \Phi(\phi D) = \phi$$

$$\Psi \circ \Phi(\phi D) = \Psi(\phi) = \phi D, \text{ assim.}$$

$$\Phi: \text{Hom}_{\mathbb{F}}(Y, W') \cong B(Y, W) \text{ e}$$

$$\Phi^{-1} = \Psi, \text{ como esperado.}$$

(•) Direto de nossa observação na inversa temos. $\phi = \Phi(\phi D)$ não degenerada $\Leftrightarrow \text{Ker } \phi D = \{0\}$.

10. Em dimensão finita $J_V: V' \cong V''$. Mas ainda é representada pela matriz identidade, se.

$$(F_j) = \mathcal{L}'', \text{ então } J_V^{-1}(\mathcal{L}'') = \mathcal{L} = (v_j)$$

$$\text{e } J_V(v_j) = F_j. \quad \text{Ex. 9.2.4}$$

$$\Leftrightarrow [J_V]_{\mathcal{L}''}^{\mathcal{L}} = [1_n]$$

Pontanto temos.

$$[D_\phi]_{\beta'}^{\alpha''} [J]_{\alpha''}^{\alpha} = [D_\phi]_{\beta'}^{\alpha''}$$

$$= ([D_\phi]_{\alpha'}^{\beta})^t = [\phi D]_{\beta'}^{\alpha}$$

11. Seja $w \in U: \phi(w, u) = 0, \forall u \in U \Leftrightarrow w \in \text{Ker } \phi|_U D.$

Sejam também $v \in V$ qualquer, então $\exists r \in V^{\perp}, u \in U: v = u + r.$ Vê-se que,

$$\phi(w, v) = \phi(w, r) + \phi(w, u) = 0.$$

Isso $\forall v \in V$, logo $w \in {}^{\perp} V = V^{\perp \phi}.$

e $w \in V^{\perp \phi} \cap U \Leftrightarrow w = 0$. Assim, $\phi|_U$ é não degenerada.

1. $\exists u \in V \setminus \{0\} : \phi(v, u) = 0, \forall v \in V$.
 em particular, $\phi(w, u) = 0, \forall w \in W$
 $\leq V$, logo $u \in W^\perp$. Lembrando
 que $W^\perp \leq V$, segue de um argumen-
 to simétrico que $u \in (W^\perp)^\perp$, logo
 $0 \neq u \in W^\perp \cap (W^\perp)^\perp = \text{rad } W^\perp$.
 por tanto $W^\perp$ é degenerado.

2. (i) $\Rightarrow$ (ii) $\phi|_W$ não degenerado, logo
 $\text{Ker } \phi|_W = \{0\} = \text{Ker } D_\phi \Leftrightarrow D_\phi$ é iso-
 morfismo. 9.3.4, assim, qualquer
 que seja α temos.

$$[\phi]_\alpha = [D_\phi]_\alpha, \text{ isomorfismo}$$

$$\Leftrightarrow \det [\phi]_\alpha \neq 0.$$

(ii) $\Rightarrow$ (iii) Obvio, sempre $\exists \alpha$

(iii) $\Rightarrow$ (i) D_ϕ é isomorfismo, logo
 $\phi|_W$ é não degenerado (L-R)
 logo $\Leftrightarrow W$ é não degenerado.
 $\Leftrightarrow \text{rad } W = \{0\}$.

3. Seja $\alpha = (v_i)$ suponha que
 $\sum_j v_j v_j = 0$, sendo $[v]_\alpha = (v_j)$, temos

$$[\phi]_\alpha [v]_\alpha = \phi(v_i, v) = 0. \quad \begin{array}{c} \uparrow \\ \downarrow \end{array} \quad \begin{array}{c} \uparrow \\ \downarrow \end{array}$$

ou seja $v_j = 0, \forall j \leq m$, α é l.i.

(*) α é base para $W = [\alpha]$ e
 $\det [\phi]_\alpha \neq 0$, logo $\text{rad } W = \{0\}$.

Ex. 2. (iii) $\Rightarrow$ (i)

5. Considere $\Phi: \text{End}_F(V) \cong B(V)$
 dada por $\Phi: T \mapsto (v, w) \mapsto \langle T(v), w \rangle$

É claro que Φ é bem definida
 e é linear injetora entre F -espa-
 ços de mesma dimensão, portanto
 isomorfismo. Vamos ver então
 que $T = T^* \Leftrightarrow \Phi(T) = \phi \in B_s(V)$

$$\begin{aligned} (\Rightarrow) \phi(v, w) &= \langle T(v), w \rangle = \langle v, T^*(w) \rangle \\ &= \langle v, T(w) \rangle = \langle T(w), v \rangle \\ &= \phi(w, v) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (\Leftarrow) \langle T(v), w \rangle &= \phi(v, w) \\ &= \langle v, T^*(w) \rangle = \langle T^*(w), v \rangle \\ &= \phi(w, v) = \langle T^*(v), w \rangle \end{aligned}$$

Por tanto, $T = T^*$ como esperada.

6. Pelo Ex. 5 $\exists! T \in \text{End}_F(V)$
 autoadjunto: $\phi(v, w) = \langle T(v), w \rangle$

Por tanto $\exists \alpha$ base ortonormal
 de V respeito de $\langle, \rangle$. de autotrans

$$\begin{aligned} \phi(v_i, v_j) &= \langle T(v_i), v_j \rangle \\ &= \lambda_i \langle v_i, v_j \rangle = \lambda_i \delta_{ij} \end{aligned}$$

Além disso, $G_\alpha = (\langle v_i, v_j \rangle)_{i,j} = \mathbb{1}_V$

8. 9.4.8. Seja $A \in M_n(F)$
 autoadjunta de diagonal nula
 então $A \sim \text{diag}(H_m, 0)$, onde
 $m = p \pm A/2$.

Lembrando do isomorfismo, $\Phi: M_n(F) \cong B(V)$, Seja $\phi \in B_s(V)$
 tal que $\Phi(\phi) = [\phi]_\alpha = A$, pra alguma
 base α . Seja também $W \leq V$
 complementar, então $\exists \beta$: base
 tal que $[\phi]_\beta = \text{diag}(H_m, 0)$ com
 $p \pm \phi = m/2$. 9.4.4. de Ex. 9.3.1.

$$[\phi]_\beta = ([\mathbb{1}]_\alpha)^\pm [\phi]_\alpha ([\mathbb{1}]_\alpha)^\beta$$

Para tanto $A \sim [\Phi]_\beta = \text{diag}(H_m, 0)$
 com $p^t \Phi/2 = p^t A/2 = m$.

(*) Se $A \sim B$, então $B \sim \text{diag}(H_m, 0)$
 e $p^t A/2 = m = p^t B/2$ logo
 $\Rightarrow p^t A - p^t B = 2m$.

(*) Seja $B \in M_n(\mathbb{F}) : B \sim A$.
 então $\exists P \in GL_n(\mathbb{F}) : B = P^t A P$
 $\rightarrow B^t = (P^t A P)^t = P^t A^t P$.

$$= -P^t A P = -B$$

logo B é antisimétrica
 — Interpretamos em $B(V)$

$B = [\Phi]_\beta = ([1]_\alpha^B)^t [\Phi]_\alpha [1]_\alpha^B$
 é claro, então que se $(v_j) = \beta$.
 então $b_{jj} = \phi(v_j, v_j) = ([v_j]_\alpha)^t [\Phi]_\alpha [v_j]_\alpha$
 $= 0$, ou seja, $\text{diag}(B) = (0, 0, \dots, 0)$

9. | Seja do Ex. 8 que $A \sim \text{diag}(H_m, 0)$ com $p^t A = 2m < n$.
 Portanto A não é invertível
 $\det A = \det P \det B \det P^t$
 $= \lambda^2 \cdot 0 \cdot 0 = 0$.

11. | 9.4.9. Seja $\mathbb{F} : \text{car } \mathbb{F} \neq 2$ e $\mathbb{F}$ é quadraticamente fechado.
 Então, cada $A \in M_n(\mathbb{F})$ simétrica é congruente a uma matriz $\text{diag}(\mathbb{1}_p, 0)$ com $p = p^t A$

Da mesma, seja $\phi \in B_s(V)$.
 $\Phi(\phi) = [\phi]_\alpha = A$. Seja do 9.4.6. que $\exists \beta$ ortogonal.

Encontre $h(0)$ e $h'(x)$.

$$Q1. (2 \text{ pontos}) \text{ Seja } h(x) = \int_{x^6}^0 \frac{\sqrt{t(2 - \sin t)}}{1 + \cos^2 t} dt.$$

tal- que $\text{diag}(\lambda_j) = [\Phi]_\beta$ com.

$$[\Phi]_\beta = ([1]_\alpha^B)^t [\Phi]_\alpha [1]_\alpha^B$$

$\forall \lambda_j \neq 0, \exists z_j \in \mathbb{F} : z_j^2 = \lambda_j$.
 Defina para eles $w_j := z_j^{-1} \cdot v_j$, assim
 $\phi(w_j, w_j) = \frac{1}{z_j^2} \phi(v_j, v_j) = \frac{\lambda_j}{z_j^2} = 1$.

Nesses termos temos

$\text{diag}(\mathbb{1}_p, 0) = [\Phi]_\beta = P^t [\Phi]_\alpha P$
 é clara então que $p^t \phi = p^t A = p$
 e $A \sim [\Phi]_\beta = \text{diag}(\mathbb{1}_p, 0)$

(*) Se $B \sim A$ então $B \sim [\Phi]_\beta$.
 $\Rightarrow p^t B = p^t \phi = p^t A = p$.

(*) Seja $B \in M_n(\mathbb{F}) : B \sim A$, então
 $B^t = P^t A^t P = P^t A P = B$, logo
 B é necessariamente simétrica.

13. | 9.4.10. Seja $A \in M_n(\mathbb{R})$ simétrica, $p = p^t A$. Então $\exists!$
 $i \leq p : A \sim \text{diag}(-\mathbb{1}_i, \mathbb{1}_{p-i}, 0)$
 Como no Ex 11 $\exists \beta = (v_j)$:

$$[\Phi]_\beta = ([1]_\alpha^B)^t [\Phi]_\alpha [1]_\alpha^B = \text{diag}(\lambda_j).$$

Defina $\forall j : \lambda_j \neq 0, w_j := \frac{1}{\sqrt{|\lambda_j|}} v_j$.
 assim, $[\Phi]_\beta = \text{diag}(-\mathbb{1}_i, \mathbb{1}_{p-i}, 0)$
 i é número pelo 9.4.7 (Sylvester)

(*) Se $B \sim A$ é clara que $p^t A = p^t \phi = p^t B$ mas também

$$i(\phi) = i(A) = i(B) \quad \square \quad (\text{Symp/for})$$

(•) Da definição a gente sabe que $A \sim B \Leftrightarrow i(A) = i(B)$ e $\text{pt} A = \text{pt} B$. Então basta quantas compensações desse número é possível, after se

$$\underbrace{-1 \ -1 \ \dots \ -1}_i \mid \underbrace{1 \ 1 \ \dots \ 1}_{p-i} \mid \underbrace{0 \ 0 \ \dots \ 0}_{n-p}$$

é claro que corresponde a

$$\binom{n+2}{2} = \frac{(n+2)!}{2!} = \frac{(n+2)(n+1)}{2}$$

15. ($\Leftarrow$) É óbvio $\phi(v,v) > 0$ se $v \neq 0$, um parâmetro $\phi(v,v) \neq 0$.

($\Rightarrow$) Suponha por contradição que $\phi \neq 0$ nem $\phi \leq 0$, se $\text{pt} \phi < n$ é claro que ϕ não é anisotrópica, seja então $\text{pt} \phi = n$. Logo, como no 9.4.10. $\exists \beta$.

tal que $\text{diag}(-\mathbb{I}_i, \mathbb{I}_{n-i})$ com $0 < i < p$, logo $\exists v_i, v_j$:

$$\phi(v_i, v_i) = 1 \text{ e } \phi(v_j, v_j) = -1.$$

Note que $\phi(v_i + v_j, v_i + v_j) = \phi(v_i, v_i) + 2\phi(v_i, v_j) + \phi(v_j, v_j) = 0$ com $v_i + v_j \neq 0$. Por tanto ϕ não é anisotrópica como esperado.

EXERCÍCIOS

10.2

10.2.1. Seja $\mu: \mathbb{F} \times \mathbb{F} \rightarrow \mathbb{F}$ a multiplicação do corpo $\mathbb{F}$. Mostre que o par $(\mu, \mathbb{F})$ é um produto tensorial para $\mathbb{F} \times \mathbb{F}$.

→ μ é bilinear, de fato

$$\mu(a+\lambda b, c) = (a+\lambda b)c = ac + \lambda bc = \mu(a, c) + \lambda \mu(b, c) = \mu(c, a + \lambda b) \rightarrow \text{Comutatividade}$$

→ $\exists \tilde{\psi}$, Seja $\psi \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}^2(\mathbb{F} \times \mathbb{F}, V)$, ela é unicamente determinada pelos seus valores no produto cartesiano das bases, neste caso só temos $(1, 1)$. Assim, sendo $(a, b) \in \mathbb{F} \times \mathbb{F}$ qualquer,

$$\psi(a, b) = a \cdot b \cdot \psi(1, 1)$$

Definir $\tilde{\psi} := a \psi(1, 1)$. É linear pois a multiplicação distribui e associa.

$$\begin{aligned} \tilde{\psi}(a+\lambda b) &= (a+\lambda b) \psi(1, 1) \\ &= a \psi(1, 1) + \lambda b \psi(1, 1) \\ &= \tilde{\psi}(a) + \lambda \tilde{\psi}(b) \end{aligned}$$

Agora veja que,

$$\tilde{\psi} \circ \mu(a, b) = \tilde{\psi}(ab) = ab \psi(1, 1) = \psi(a, b)$$

→ $\exists! \tilde{\psi}$, Supõe que $\exists \tilde{\psi}_2 \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(\mathbb{F}, V)$ tal que $\tilde{\psi}_2 \circ \mu = \psi = \tilde{\psi} \circ \mu$. Então,

$$\tilde{\psi}_2 \circ \mu(a, b) = \psi(a, b)$$

$$ab \tilde{\psi}_2(1) = ab \psi(1, 1)$$

No caso $ab=0$ elas já coincidem pois são lineares, e se $ab \neq 0$ claramente $\tilde{\psi}_2(1) = \psi(1, 1)$, coincide na base, ou seja, são iguais.

$$\tilde{\psi}_2 = \psi$$

10.2.2. Mostre que $\exists! \Gamma: \mathbb{F} \otimes V \rightarrow V$ linear tal que $\Gamma(\lambda \otimes v) = \lambda v$, $\lambda \in \mathbb{F}$, $v \in V$. Além disso, mostre que Γ é isomorfismo.

Seja $\psi: \mathbb{F} \times V \rightarrow V$ tal que (λ, v)

→ $\lambda v \in V$. Veja que

→ ψ é bilinear. De fato,

$$\begin{aligned} \psi(a+\lambda b, v) &= (a+\lambda b)v = av + \lambda bv \\ &= \psi(a, v) + \lambda \psi(b, v) \end{aligned}$$

Na outra coordenada também

$$\psi(a, v+\lambda w) = a(v+\lambda w) = av + a\lambda w$$

$$= \psi(a, v) + \lambda \psi(a, w)$$

→ Defn. PUPT. $\exists! \Gamma: \mathbb{F} \otimes V \rightarrow V$ linear tal que $\Gamma \circ \otimes = \psi$, ou seja,

$$\Gamma(\lambda \otimes v) = \psi(\lambda, v) = \lambda v$$

→ 2 dimensões. $\dim(\mathbb{F} \otimes V) = \dim \mathbb{F} \cdot \dim V = \dim V$. Assim, Γ é isomorfismo (é injetor)

10.2.3. Mostre que $\exists! \Gamma: V \otimes W \rightarrow W \otimes V$ linear tal que $\Gamma(v \otimes w) = w \otimes v$, $v \in V$, $w \in W$. Mas ainda mostre que Γ é isomorf

→ Considere a função $f: V \times W \rightarrow W \times V$ tal que $(v, w) \mapsto (w, v)$. Ela tá bem definida, de fato

$$f(v_1, w_1) = (w_1, v_1) = (w_2, v_2) = f(v_2, w_2)$$

$$\Leftrightarrow w_1 = w_2 \text{ e } v_1 = v_2$$

Agora definem $\psi = \otimes_2 \circ f$. Seja que $\psi: V \times W \rightarrow W \otimes_2 V$ é bilinear, de fato,

$$\begin{aligned} \psi(v_1 + \lambda v_2, w) &= \otimes_2(w, v_1 + \lambda v_2) \\ &= \otimes_2(w, v_1) + \lambda \otimes_2(w, v_2) \\ &= \psi(v_1, w) + \lambda \psi(v_2, w) \end{aligned}$$

A segunda coordenada é análoga. Assim pela PUPT $\exists! \Gamma: V \otimes W \rightarrow W \otimes V$ linear tal que $\psi = \Gamma \circ \otimes$

$$\psi(v, w) = w \otimes v = \Gamma(v \otimes w)$$

→ Além disso, $\dim(V \otimes W) = \dim V \dim W = \dim W \cdot \dim V = \dim(W \otimes V)$, assim Γ é isomorfismo. (Γ injetora)

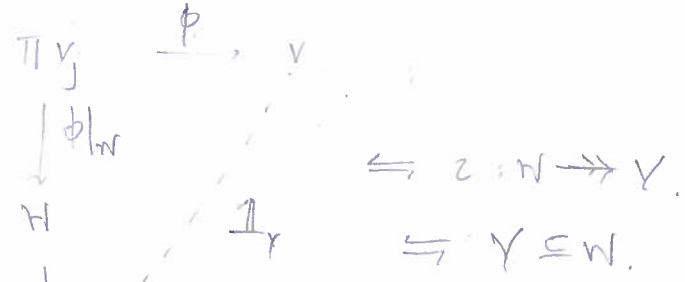
10.2.4. Mostre que se (ϕ, V) é um produto tensorial para (V_j) então $[\text{Im}(\phi)] = V$ usando apenas PV.

→ $[\text{Im} \phi] \subseteq V$. De fato, pois se $[\text{Im} \phi] =: N \subsetneq V$, então o par $(\phi|_N, N)$ ainda é universal, no entanto isso contradiz o fato de (ϕ, V) ser universal pois $\nexists f$ isomorfismo de V e N $\dim V \neq \dim N$

→ Seja agora $\psi = \phi|_N$, ela ainda é linear e pela PUPT $\exists! \tilde{\Gamma}$ linear

$\tilde{T}: V \rightarrow W: \tilde{T} \circ \phi = \phi|_W \quad \forall \phi \in \text{Im } \phi$
 que $\iota: W \hookrightarrow V$ é linear também
 e $(\iota \circ \tilde{T}) \circ \phi = \iota \circ \phi|_W = \phi|_W$.

Agora, Π_V também verifica que
 $\Pi_V \circ \phi = \phi|_W$, segue da unicidade
 que $\Pi_V = \iota \circ \tilde{T}$



Finalmente, $V = W = [\text{Im } \phi]$
 10.2.5. Dado um conjunto I seja $\mathcal{F}_0(I, \mathbb{F})$
 o conjunto das funções de suporte finito
 de $I \rightarrow \mathbb{F}$. Dado I, J conjuntos
 mostre que $\exists$ isomorfismo.

$$\Omega: \mathcal{F}_0(I) \otimes \mathcal{F}_0(J) \cong \mathcal{F}_0(I \times J)$$

Basta nos mostrar que $\exists (\phi, \mathcal{F}_0(I \times J))$
 universal em $\mathcal{F}_0(I) \times \mathcal{F}_0(J)$ Para I, J
 considere as bases $\alpha = (\delta_i)$ e $\beta = (\delta_j)$
 segundo definia $\forall f, g \in W$.

$\phi(f, g) = f(i)g(j)$
 → Bem definido De fato pois
 $\text{supp}(I \times J) \subseteq \text{supp}(I) \times \text{supp}(J)$
 → ϕ bilinear e um pareamento
 $\phi(f + \lambda h, g) = (f + \lambda h)(i)g(j) = f(i)g(j) + \lambda h(i)g(j)$
 $= \phi(f, g) + \lambda \phi(h, g)$
 mesmo ocorre na outra coordenada.

→ $\exists \tilde{T}$ seja $\tilde{T}: W \rightarrow W$ bilinear
 que $\tilde{T} \circ \phi = \phi|_W$ e $\tilde{T}$ é universal
 para o produto tensorial
 das bases. Seja $\tilde{T}(\delta_i, \delta_j) = w_{ij}$
 e $w_{ij} = \phi(\delta_i, \delta_j)$
 e w_{ij} é uma base para V .

$$\tilde{T} \circ \phi(f, g) = \tilde{T}(\sum a_i b_j \phi(\delta_i, \delta_j))$$

$$= \sum a_i b_j \tilde{T}(\phi(\delta_i, \delta_j)) = \sum a_i b_j w_{ij}$$

$$= \sum a_i b_j \psi(\delta_i, \delta_j) = \sum a_i \psi(\delta_i, b_j \delta_j)$$

$$= \psi(f, g)$$

→ $\exists \tilde{T}$ Supõe que $\exists T$ linear tal
 que $T \circ \phi = \psi$, então.

$$T \circ \phi(\delta_i, \delta_j) = \tilde{T} \circ \phi(\delta_i, \delta_j)$$

$$\Leftrightarrow T(\phi(\delta_i, \delta_j)) = \tilde{T}(\phi(\delta_i, \delta_j))$$

compartem mesma base, então são iguais
 ϕ leva prod. de base
 em base.

em geral $\mathcal{F}_0(X)$ admite base canônica
 $(\delta_x)_{x \in X}$. Abusivamente a usamos ϕ .

$$\phi(\delta_i, \delta_j) = \left[\begin{matrix} \delta_i \\ \delta_j \end{matrix} \right] = \delta_{(i,j)}$$

10.2.6. Sejam $V_1: \dim V_1 = m$ e $\dim V_2 = n$
 e α, β bases para eles. Seja $V =$
 $M_{\text{non}}(\mathbb{F})$ e $\phi: (v_1, v_2) \mapsto [v_1]_{\alpha} [v_2]_{\beta}^t$
 Verifique que (ϕ, V) é produto tensorial
 para $V_1 \times V_2$. Além disso, p.t. $A =$
 p.t. $v_1 \otimes v_2: A = \phi(v_1, v_2) = v_1 \otimes v_2$.

→ ϕ é bilinear. $\phi(v_{1,1} + \lambda v_{1,2}, v_2) =$
 $= [v_{1,1} + \lambda v_{1,2}]_{\alpha} [v_2]_{\beta}^t = [v_{1,1}]_{\alpha} [v_2]_{\beta}^t + \lambda [v_{1,2}]_{\alpha} [v_2]_{\beta}^t = \phi(v_{1,1}, v_2) + \lambda \phi(v_{1,2}, v_2)$
 a outra coordenada é similar.

- (c) (1,5 pontos) $\int \frac{z^2 + 2z - 1}{(z^2 + 3z + 4)(z + 1)} dz$
- (b) (1 ponto) $\int \cot^5(2x) dx$
- (a) (1 ponto) $\int e^{2t} \cos(t) dt$

Q2. Calcule as seguintes integrais:

→ $\exists \tilde{T}$ Supõe $\tilde{T}: V \times W \rightarrow W$ bilinear, então ela é unicamente p.dos seus valores num. base, mas "amela" da teoria do Cap. 9.

Note que para cada i, j tem-se

$$\Gamma(v_i \otimes w_j) = [v_i]_\alpha [w_j]_\beta^t$$

$$\Psi(v_i, w_j) = [\Phi]_\beta = A \in M_{m \times n}(F)$$

$$\text{e } [v]_\alpha A [w]_\beta^t = \Psi(v, w) \text{ Degemur.}$$

$$\tilde{T}(E_{ij}) \mapsto \Psi(v_i, w_j)$$

e para cada $A \in M_{m \times n}(F)$ seja

$$\tilde{T}(A) = \sum b_{ij} \tilde{T}(E_{ij})$$

Então, $\tilde{T}$ é linear por construção.

$$\tilde{T} \circ \phi(v, w) = \tilde{T}([v]_\alpha [w]_\beta^t)$$

$$= \sum x_i y_j \tilde{T}(E_{ij})$$

$$\Psi(v, w) = \sum x_i y_j \Psi(v_i, w_j)$$

$$[w]_\beta = (y_j) \quad [v]_\alpha = (x_i)$$

→ $\exists! \tilde{T}$ Supõe que $\exists T$ linear tal que $T \circ \phi = \tilde{T} \circ \phi$. Então.

$$T([v]_\alpha [w]_\beta^t) = \Psi([v]_\alpha [w]_\beta^t)$$

$$\Leftrightarrow \sum x_i y_j T(E_{ij}) = \sum x_i y_j \tilde{T}(E_{ij})$$

canonizarmos na base canonica, então são iguais.

→ $\text{pt } A = \text{pt}(\phi(v, w)) = \text{pt}(v \otimes w)$ Do item anterior e da teoria aqui sabe que $\exists \Gamma: V \otimes W \cong M_{m \times n}(F)$ mais ainda ele isomorfismo.

$$\phi = \Gamma \circ \otimes$$

$$\Leftrightarrow \phi(v, w) = \Gamma(v \otimes w) = [v]_\alpha [w]_\beta^t$$

Escreva num expressão numérica. Ou

$$v \otimes w = \sum v_i \otimes w_j \text{ com } (v_i), (w_j) \text{ l.i., então temos.}$$

$$\Gamma(\sum v_i \otimes w_j) = \sum \Gamma(v_i \otimes w_j)$$

$$= \sum [v_i]_\alpha [w_j]_\beta^t$$

$$\begin{bmatrix} x_1 [y_1, y_2, \dots, y_m] \\ x_2 [y_1, y_2, \dots, y_m] \\ \vdots \\ x_n [y_1, y_2, \dots, y_m] \end{bmatrix}$$

então $\text{pt}(\Gamma(v \otimes w)) \leq 1$ axioma.

$$\text{pt}(\Gamma(v \otimes w)) \leq \sum \text{pt}(\Gamma(v_i \otimes w_j)) \leq r$$

→ Supõe por construção que $\text{pt } A = s < r$. Então, no espaço coluna existem $c_1, \dots, c_s \in F^m$ l.i. e $B \in M_{n \times s}(F)$ tais que

$$A = \begin{bmatrix} | & & | \\ c_1 & \dots & c_s \\ | & & | \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \text{---} b_1 \text{---} \\ \vdots \\ \text{---} b_s \text{---} \end{bmatrix} = B$$

$\exists! \exists (v_{ik})_{k \leq s} \mid v_i \in V$ tais que

$$[v_{ik}]_\alpha = (e_k) \text{ mesmo para } w$$

$$\exists! (w_{jk})_{k \leq s} \mid [w_{jk}]_\beta = (e_k)$$

observe que $A = \sum [v_{ik}]_\alpha [w_{jk}]_\beta$ então,

$$\Gamma^{-1}(A) = v \otimes w = \sum v_{ik} \otimes w_{jk}$$

10.2.7. Construa a função $\Psi: V \times W \rightarrow \text{Hom}_F(V', W)$ tal que $\Psi(v, w) \mapsto (f) \otimes w$. Mostre que tá bem definida.

→ Bem definida. Sejam $f, g \in V'$ e $\lambda \in F$ então.

$$\Psi(v, w)(f + \lambda g) = (f + \lambda g)(v) w$$

$$= f(v)w + \lambda g(v)w$$

$$= \Psi(v, w)(f) + \lambda \Psi(v, w)(g)$$

também, se dnm $V \times W$ então $(\Psi, \text{Hom}_F(V', W))$ é PT pra $V \times W$.

→ $(\psi, \text{Hom}_{\mathbb{F}}(\cdot, \cdot))$ PT A nossa ψ é bilinear de fato

$$\begin{aligned} (1) \psi(v_1 + \lambda v_2, w)(f) &= [f(v_1) + \lambda f(v_2)]w \\ &= \psi(v_1, w) + \lambda \psi(v_2, w) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \psi(v, w_1 + \lambda w_2)(f) &= f(v)[w_1 + \lambda w_2] \\ &= f(v)w_1 + \lambda f(v)w_2 \\ &= \psi(v, w_1) + \lambda \psi(v, w_2) \end{aligned}$$

→ Pela P.U.P.T. $\exists!$ Γ linear tal que $\psi = \Gamma \circ \otimes$. Além disso $\dim V < \infty$ então $\dim(\text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W)) = \dim V \cdot \dim W$
 $= \dim V \cdot \dim W = \dim(V \otimes W)$
 então Γ é isomorfismo.

→ $(\psi, \text{Hom}_{\mathbb{F}})$ PT Seja $\psi: V \times W \rightarrow U$ bilinear, então $\exists!$ $\tilde{\psi}$ linear tal que $\psi = \tilde{\psi} \circ \otimes = \tilde{\psi} \circ (\Gamma^{-1} \circ \psi)$
 logo $\tilde{\psi} \circ \Gamma^{-1}$ é linear e única tal que $\psi = (\tilde{\psi} \circ \Gamma^{-1}) \circ \psi$

10.2.8. Sejam $V_1, V_2 \leq V$ e $W_1, W_2 \leq W$ mostre que $(V_1 \otimes W_1) \cup (V_2 \otimes W_2) = (V_1 \cup V_2) \otimes (W_1 \cup W_2)$.

(i) Se $v \in V_1 \cap V_2$ e $w \in W_1 \cap W_2$ claramente $v \otimes w \in V_1 \otimes W_1$, mesmo pra $V_2 \otimes W_2$.

(ii) Suponha $v \in V_1 \otimes W_1 \cup V_2 \otimes W_2$. Então $\exists (v_i, w_i) : v_i \in V_i, w_i \in W_i$.

1.1. tais que $v = \sum_{i=1}^n v_i \otimes w_i$ (1)

$v = \sum_{i=1}^n v_i \otimes w_i$ (2)

supõe que $v \neq 0$ alguma da seguinte forma

→ $\exists i_0 : v_{i_0} \neq 0$

$\exists f \in V^*$ Encontre $h(0)$ e $h'(x)$.

$\int_0^x \frac{\sqrt{t}(2 - \sin t)}{1 + \cos^2 t} dt$

Supõe que para o primeiro, então $v_{i_0} \neq 0$. Do exercício 9.5

$\exists f_{i_0} : f_{i_0}(v) = v_{i_0} \cdot \delta_{i_0}$

Assim, $\psi: V \otimes W \rightarrow W$

$\psi: v \otimes w \mapsto f_{i_0}(v)w$

é bem definida, mais.

(1) $\rightarrow \psi(v) = \sum f_{i_0}(v_{i_1})w_{i_1} = w_{i_0}$

(2) $\rightarrow \psi(v) = \sum f_{i_0}(v_{i_2})w_{i_2} = 0$

O outro caso é análogo.

10.2.9. Sejam $(V_i), (W_j)$ famílias de espaços vetoriais e considere V, W as somas diretas externas. Mostre que Γ isomorfismo $V \otimes W = \bigoplus \bigoplus V_i \otimes W_j$
 "O produto tensorial distribui somas diretas"

→ Sejam $\psi: V \times W \rightarrow \bigoplus_{i,j} V_i \otimes W_j$

$(\sum_{i=1}^m v_i, \sum_{j=1}^n w_j) \mapsto \sum_{i,j} v_i \otimes w_j$

é bem definida pois de fato ambas expressões de v e w têm suporte finito

→ ψ é bilinear. Segue direto da bilinearidade da $\otimes$ e associatividade da soma.

$\psi(v + \lambda w) = (\sum (v_i + \lambda w_i)) \otimes w_k =$

$= \sum (v_i \otimes w_k) + \lambda \sum (w_i \otimes w_k)$

$= \psi(v, w) + \lambda \psi(w, w)$

→ $\exists!$ Γ segue da propriedade universal

$\exists! \Gamma: V \otimes W \rightarrow \bigoplus V_i \otimes W_j$

$\Gamma \circ \otimes = \Gamma$

Q1. (2 pontos) Seja $h(x) = \int_0^x \frac{\sqrt{t}(2 - \sin t)}{1 + \cos^2 t} dt$. Encontre $h(0)$ e $h'(x)$.

Mais ainda, sendo α_i, β_j bases
 dos V_i e W_j temos que
 $\alpha = \bigcup \alpha_i$ base de V

$\beta = \bigcup \beta_j$ base de W

então $\dim V \otimes W = |\alpha| \cdot |\beta|$. Por
 outro lado:

$$\dim \bigoplus V_i \otimes W_j = \sum |\alpha_i| \cdot |\beta_j|$$

$$\dim V \otimes W = \sum_i |\alpha_i| \cdot \sum_j |\beta_j|$$

$$= \sum_{i,j} |\alpha_i| |\beta_j|$$

os espaços têm mesma dimensão, logo
 Γ é isomorfismo. (metora)

10.2.10. Suponha que $\psi: \prod V_j \rightarrow W$ seja
 K -linear e seja $\tilde{\psi}: \bigotimes V_j \rightarrow W$ a
 induzida. Mostre que:

(a) $\tilde{\psi}$ sobjetora $\Leftrightarrow [\text{Im } \psi] = W$.

$$\begin{array}{ccc} \prod V_j & \xrightarrow{\psi} & W \\ \downarrow & \tilde{\psi} & \downarrow \\ \bigotimes V_j & \xrightarrow{\tilde{\psi}} & W \end{array}$$

veja que $\psi = \tilde{\psi} \circ \otimes$ logo $\text{Im } \psi \subseteq \text{Im } \tilde{\psi} \subseteq W$.
 logo $[\text{Im } \psi] \subseteq \text{Im } \tilde{\psi}$.

→ Agora seja $w \in \text{Im } \tilde{\psi}$ então $\exists v$
 $\in \bigotimes V_j$ tal que $\tilde{\psi}(v) = w$. Escreva
 uma representação de v em termos puros

$$v = \sum \otimes v_{ij}$$

segue que $\tilde{\psi}(v) = w = \sum \tilde{\psi}(\otimes v_{ij})$

$$= \sum \psi((v_{ij})) \in [\text{Im } \psi]$$

logo também $[\text{Im } \tilde{\psi}] \subseteq [\text{Im } \psi]$. Juntamos
 as duas temos

$$[\text{Im } \psi] = \text{Im } \tilde{\psi} \subseteq W$$

logo $[\text{Im } \psi] = W \Leftrightarrow \text{Im } \tilde{\psi} = W \Leftrightarrow$
 $\tilde{\psi}$ é sobjetora.

(b) $\tilde{\psi}$ injetora $\Leftrightarrow \forall \psi \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(\prod V_j, U)$
 $\exists \psi_2 \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(W, U) : \psi_2 \circ \psi = \tilde{\psi}$.

($\Leftarrow$) Se valer a propriedade então
 $\tilde{\psi} \circ \psi = \psi$

mas da propriedade universal - gente
 sabe $\psi = \tilde{\psi} \circ \otimes$. Admitindo a
 propriedade, em particular para $\psi = \otimes$

$$\otimes = \tilde{\psi} \circ \psi = \tilde{\psi} \circ \tilde{\psi} \circ \otimes$$

Daí seja que $\tilde{\psi} \circ \tilde{\psi} = \mathbb{1}_V$ pois
 considerando um conjunto gerador
 quer dizer que $\tilde{\psi}$ tem inversa
 por esquerda, $\tilde{\psi} \Leftarrow \tilde{\psi}$ é metora
 ($\Rightarrow$) Reciprocamente, se $\tilde{\psi}$ for injetora,
 então admite inversa linear por
 esquerda digamos $\tilde{\psi} : W \rightarrow V$.

$$\tilde{\psi} \circ \tilde{\psi} = \mathbb{1}_V$$

Seja $\psi \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(\prod V_j, U)$ qualquer pd
 propriedade universal $\exists \tilde{\psi}$ tal que

$$\psi = \tilde{\psi} \circ \otimes$$

seja $\psi_2 = \tilde{\psi} \circ \tilde{\psi} : W \rightarrow U$. Assim.

$$\psi_2 \circ \psi = \tilde{\psi} \circ \tilde{\psi} \circ \tilde{\psi} \circ \otimes = \tilde{\psi} \circ \mathbb{1}_V \circ \otimes$$

$$= \tilde{\psi} \circ \otimes = \psi$$

(c) Se $\tilde{\psi}$ for injetora, então (ψ, W)
 é um produto tensorial para $\prod V_j$

Do item (b) $\forall \psi \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(\prod V_j, U), \exists \tilde{\psi} : W \rightarrow U$ linear tal que $\psi = \tilde{\psi} \circ \psi$.
 basta ver que $\tilde{\psi}$ é linear. De fato
 se $\exists \tilde{\psi}$ linear tal que

$$\tilde{\psi} \circ \psi = \psi = \tilde{\psi} \circ \psi$$

segue do item (a) que $[\text{Im } \psi] = W$.
 então $\tilde{\psi}(w) = \tilde{\psi}(\psi(w))$, $\forall w \in W$.
 $\tilde{\psi} = \tilde{\psi} \circ \psi$. Considerando um conjunto gerador.

(d) (ψ, W) PT $\Leftrightarrow \psi(\alpha)$ é base com.
 $\alpha = \prod \alpha_j ; \alpha_j$ é base de V_j .

($\Rightarrow$) Se (ψ, W) for PT $\exists ! \Gamma : W \cong \bigotimes V_j$.
 lembrando,

$$\psi = \Gamma \circ \otimes$$

$$\psi(\alpha) = \Gamma(\otimes \alpha_j)$$

tudo que Γ é isomorfismo linear
 base em base.

($\Leftarrow$) Se $\psi(\alpha)$ é base de W , veja que
 $\psi(\alpha) = \tilde{\psi} \circ \otimes(\alpha)$

2a. Lembrando base em base, ou seja que φ é bijetora, segue do item (c) que (φ, η) é produto tensorial:
10.2.11. Dadas (X_j) e $V = \text{Hom}_K(\prod X_j, F)$

$$\varphi: \prod X_j \rightarrow V$$

$$(v_j) \mapsto f((v_j)) \quad \forall f \in V$$

Mostre que φ está bem definida.

→ Bem definida.

$$\begin{aligned} \varphi((v_j))(f + \lambda g) &= (f + \lambda g)((v_j)) = f((v_j)) + \lambda g((v_j)) \\ &= \varphi((v_j))(f) + \lambda \varphi((v_j))(g) \end{aligned}$$

Mostre que $(\varphi, [\text{Im } \varphi])$ é produto tensorial, mas ainda, se $\dim V_j < \infty$ então $[\text{Im } \varphi] = V'$.

→ φ é k -linear de fato.

$$\varphi(\dots, v_{j_0} + \lambda v_{j_0}, \dots)$$

$$\begin{aligned} &= f(\dots, v_{j_0} + \lambda v_{j_0}, \dots) = \\ &= f(\dots, v_{j_0}, \dots) + \lambda f(\dots, v_{j_0}, \dots) \end{aligned}$$

$$\varphi(\dots, v_{j_0}, \dots) + \lambda \varphi(\dots, v_{j_0}, \dots)$$

→ $[\text{Im } \varphi] \leq V'$, então $\varphi|_{[\text{Im } \varphi]}$ ainda é k -linear. Vamos ver que $\tilde{\varphi}$ induzida pelo p.t. é bijetora

$$\prod X_j \rightarrow \otimes X_j$$

$$\varphi|_{[\text{Im } \varphi]} \downarrow \quad \tilde{\varphi}$$

$$[\text{Im } \varphi] \cong$$

→ $\tilde{\varphi}$ sobrejetora. segue de item (c) pois $W = [\text{Im } \varphi]$

→ $\tilde{\varphi}$ injetora. Seja $\varphi \in \text{Hom}_K(W, U)$ linear. sempre no qd $\exists \varphi_2$ linear.

$$\varphi = \varphi_2 \circ \varphi$$

$$\text{definir } \tilde{\varphi}(\varphi(v_j)) := \varphi((v_j)) \quad (*)$$

$$\tilde{\varphi}(\sum \varphi(v_{ij})) = \sum \tilde{\varphi}(\varphi(v_{ij}))$$

→ $\tilde{\varphi}$ bem definida

$$\Leftrightarrow \sum \varphi(v_{ij}) = 0 \Rightarrow \sum \varphi(v_j) = 0$$

$$\Leftrightarrow \sum \varphi(v_{ij}) = 0 \quad \text{então}$$

$$\forall f \in W, \sum \varphi(v_{ij})(f) = 0$$

$$= \sum f(v_{ij}) = 0$$

$\forall h \in W$ seja $h \circ \varphi \in \text{Hom}_K(\prod X_j, F)$

então, em particular, $\forall h \in W$.

$$\sum (h \circ \varphi)(v_{ij}) = 0$$

$$h(\sum \varphi(v_{ij})) = 0$$

$$\Leftrightarrow \sum \varphi(v_{ij}) = 0$$

$$\sum_v \varphi(v_{ij}) = \sum_w \varphi(w_{ij})$$

$$0 = \tilde{\varphi}(v - w) = \tilde{\varphi}(v) - \tilde{\varphi}(w)$$

→ Fracamente $\tilde{\varphi}$ é linear por construção e $\varphi = \tilde{\varphi} \circ \varphi$, segue do item (c) Ex 10. que φ é injetora

→ $(\varphi, [\text{Im } \varphi])$ PT, com extensão universal $\tilde{\varphi}$ injetora segue de (c).

$$\dim V_j < \infty \quad \text{então} \quad [\text{Im } \varphi] = V'$$

$$\dim \text{Hom}_K(\prod X_j, F) = \prod \dim X_j = \prod \dim V_j$$

$$= \dim V' \quad \text{e} \quad [\text{Im } \varphi] \cong V'$$

10.2.12. Sejam V, W $\mathbb{R}$ -espaços e $(v_i)_{i \in I}$ l.i. em V , $(w_i)_{i \in I}$ família em W . Mostre que $\text{pt } u = \text{pt} \left(\sum_{i \in I} v_i \otimes w_i \right) = \dim [w_i]$

$$\sum_{i \in I} v_i \otimes w_i \quad i \in I$$

segundo o $\square$ 10.2.8. $\text{pt } u = \min \dots$
tal que $u = \sum_{i \in I} v_i \otimes w_i$ com $(v_i), (w_i)$ l.i.

$\rightarrow$ Supõe $(w_j) \subseteq (w_i)$ uma subfamília
f. A. em $J \subseteq I$.

$$u = \sum_J v_j \otimes w_j + \sum_{I \setminus J} v_i \otimes w_i$$

$$= \dots + \sum_{I \setminus J} v_i \otimes \left(\sum_J a_j w_j \right)$$

ignora os escalares

$$= \dots + \sum_J \sum_{I \setminus J} v_i \otimes w_j$$

$$= \sum_J \left(\sum_{I \setminus J} v_i + v_j \right) \otimes w_j$$

$\rightarrow$ Afirmação a família $\left(\sum_{I \setminus J} v_i + v_j \right)_j$ é l.i. De fato

$$\sum_j a_j \left(\sum_{I \setminus J} v_i + v_j \right) = 0 = \sum_j a_j v_j + \underbrace{\sum_j a_j \left(\sum_{I \setminus J} v_i \right)}_{=0}$$

se não for zero então $\dots$

$$\left[\sum_{I \setminus J} v_i \right] \cap \left[\sum_J v_j \right] \neq \{0\} \rightarrow \dots$$

$$\text{então } \sum_j a_j v_j = 0 \Leftrightarrow a_j = 0$$

Segun. de $\square$ 10.2.8 que $\text{pt } u = 1$
 $= \dim [w_i] = \dim [w_j]$

10.2.13. Monte exemplos de elementos em espaços $V \otimes W$ e calcule seus postos.

Calcular posto na identificação de $\square$ 10.2.10. $\Gamma: V' \otimes W \rightarrow \text{Hom}(V, W)$

$$\begin{bmatrix} 5 & 1 \\ -2 & 2 \end{bmatrix} \text{ tem posto } 2. \Rightarrow \text{não é puro.}$$

$$\text{sejam } w_1 = \begin{bmatrix} 5 \\ -2 \end{bmatrix} \quad w_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$f_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \quad f_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$w_1 f_1 + w_2 f_2 = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ -2 & 2 \end{bmatrix} \text{ assim}$$

$$\Gamma^{-1}(A) = \underbrace{f_1 \otimes w_1 + f_2 \otimes w_2}_{\substack{\begin{matrix} 1 & 1 \\ x_1 & \begin{bmatrix} 5 \\ -2 \end{bmatrix} \end{matrix} \quad \begin{matrix} 1 & 1 \\ x_2 & \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \end{matrix}}}$$

$$\text{p.q. } \text{pt } u = 2$$

$$\Gamma(u) = f_1(v)w_1 + f_2(v)w_2$$

$$e_1 \mapsto w_1 \quad e_2 \mapsto w_2 \quad \checkmark$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \text{pt } A = 1, \text{ então é puro de fato uma vez que } w_2 = 2w_1, \text{ então}$$

$$w_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} \quad f_1 = \begin{bmatrix} 1 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\Gamma^{-1}(A) = f_1 \otimes w_1$$

$$\Gamma(u) = f_1(v)w_1 \sim A$$

$$e_1 \mapsto w_1 \quad e_2 \mapsto -2w_1 = w_2$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad f_j = (e_j) \quad w_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, w_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\Gamma^{-1}(A) = w_1 f_1 + w_2 f_2 + w_3 f_3 \quad w_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 6 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 3 & 3 \end{bmatrix} \quad \det A = 0 \quad \text{pt } A = 2$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 3 \\ 3 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} = A$$

l.i

$$\hookrightarrow \Gamma^{-1}(A) = (x+2z) \otimes 2e_1 + 2e_2 + 3e_3 + (y-z) \otimes e_1 + 3e_2 + 3e_3$$

10.2.14. Mesmo maneira

10.2.15. Sejam $V_1 = V_2 = V_3 = \mathbb{R}^2$ determine o posto de $e_1 \otimes e_1 \otimes e_1$

$$+ e_1 \otimes e_2 \otimes e_2 + e_2 \otimes e_1 \otimes e_2$$

Neste exercício vamos usar Γ da
 10.2.10. e φ de item anterior.
 Seja $\Omega_1: (U' \otimes V) \otimes V' \otimes W \rightarrow U' \otimes W$

$$\Omega_1: \Gamma \otimes \mathbb{1}_{V'} \otimes \mathbb{1}_W ((U' \otimes V) \otimes V' \otimes W) \\ (f \otimes v) \otimes g \otimes w \mapsto f(u)v \otimes g \otimes w.$$

$$\Omega_2: \varphi \otimes \mathbb{1}_W ((\text{Hom}_F(U, V) \otimes V') \otimes W) \\ (f(u)v \otimes g) \otimes w \mapsto f(g(v)) \otimes w.$$

$$\Omega = \varphi(\Gamma \otimes \mathbb{1}_{V'}) \otimes \mathbb{1}_W = \psi.$$

c) Sejam $\alpha = (a_{ij})_{i \in m, j \in n}$, $\beta = (b_{ij})_{i \in n, j \in r}$, $\gamma = (c_{ij})_{i \in r, j \in s}$
 bases para U, V e W . e $\alpha' = (f_i)$
 $\beta' = (g_j)$ suas duais. Mostre que.

$$\psi\left(\left(\sum_i \sum_k a_{ik} f_i \otimes v_k\right) \otimes \left(\sum_l \sum_j b_{lj} g_l \otimes w_j\right)\right) \\ = \sum_i \sum_j \left(\sum_k a_{ik} b_{kj}\right) f_i \otimes w_j$$

$$\psi(X \otimes Y) =$$

$$\sum_{i,k} \sum_{l,j} a_{ik} b_{lj} \psi((f_i \otimes v_k) \otimes (g_l \otimes w_j)) \\ = \sum_{i,k} \sum_{l,j} a_{ik} b_{lj} g_l(v_k) f_i \otimes w_j$$

$$\sum_i \sum_j \left(\sum_k a_{ik} b_{kj}\right) f_i \otimes w_j$$

Sejam $\Gamma(X) = A \in M_{m \times n}$.

$\Gamma(Y) = B \in M_{n \times r}$.

$$\Gamma(\psi(X \otimes Y)) = \Gamma\left(\sum_{i,j} \left(\sum_k a_{ik} b_{kj}\right) f_i \otimes w_j\right)$$

$$= \left(\sum_k a_{ik} b_{kj}\right)_{ij} = AB.$$

10.3.1. Demonstre a parte (a) de $\square$ 10.3.1.

$$\square 10.3.1. (a) \operatorname{Im}(\otimes T_j) = \otimes \operatorname{Im}(T_j)$$

$$\begin{array}{ccc} \prod H_j & \xrightarrow{\otimes} & \otimes H_j \\ \downarrow \varphi & \searrow \tilde{\varphi} & \\ \operatorname{Hom}(\otimes V_j, \otimes W_j) & & \otimes W_j \\ & \searrow \mu & \\ \tilde{\varphi} \sim (\otimes T_j)(\otimes v_j) & \longrightarrow & \otimes T_j(v_j) \\ & \searrow \eta & \\ & \operatorname{Hom}(\otimes V_j, \otimes W_j) & \end{array}$$

Suponhamos $\otimes w_j \in \operatorname{Im}(\otimes T_j)$ isso $\Leftrightarrow$
 $\exists (\otimes v_j) : (\otimes T_j)(\otimes v_j) = \otimes w_j := \otimes T_j(v_j)$
 isso $\Leftrightarrow w_j = T_j(v_j), \forall j \leq k$, assim.
 $w_j \in \operatorname{Im} T_j$ e $\otimes w_j \in \otimes \operatorname{Im} T_j$.

10.3.2. Demonstre 10.3.5. Suponham $(T_j)_{j \in \mathbb{N}}$ e $(S_j)_{j \in \mathbb{N}}$ em $\operatorname{Hom}_{\mathbb{F}}(V_j, W_j)$ e $\operatorname{Hom}_{\mathbb{F}}(V_j, W_j)$. Então, $\exists \varphi : T_2(v) \neq 0$ escolha $(T_j(v))_{j \in \mathbb{N}}$. li. e mostre que $\exists a_j \neq 0$ tais que.

$$\sum_{j=1}^r T_j(v) \otimes \sum_{i=1}^s S_i(w_i) + \sum_{j=1}^m a_j v_j \otimes S_j(w_j)$$

em essência é o mesmo exemplo da seção anterior.

10.3.3. Suponham U_j, V_j, W_j $\mathbb{F}$ -espaços. $S_j \in \operatorname{Hom}_{\mathbb{F}}(U_j, V_j)$ $T_j \in \operatorname{Hom}_{\mathbb{F}}(V_j, W_j)$. Mostre que

$$(\otimes T_j) \circ (\otimes S_j) = \otimes (T_j \circ S_j)$$

Elas são iguais se considerarmos no mesmo conjunto geradores (também pode)

$$\begin{aligned} (\otimes T_j) \circ (\otimes S_j) (\otimes u_j) &= (\otimes T_j) (\otimes S_j(u_j)) \\ &= \otimes (T_j(S_j(u_j))) \\ &= \otimes (T_j \circ S_j)(u_j) \end{aligned}$$

10.3.4. Mostre que $\exists! \Phi : \otimes V_j' \rightarrow (\otimes V_j')$ linear tal que.

$$\Psi(\otimes f_j)(\otimes v_j) = \prod f_j(v_j)$$

Da mesma maneira, sabe-se que a função $\Psi : (f_j) \mapsto (\otimes f_j)(\otimes v_j)$

$$\otimes f_j(v_j)$$

tá bem definida e é κ -linear no caso do exercício $\forall j \leq k, w_j = \bar{v}$. então temos.

$$\begin{array}{ccc} \prod V_j' & \xrightarrow{\quad} & \otimes V_j' \\ \downarrow \psi & \searrow \tilde{\psi} & \\ \operatorname{Hom}_{\mathbb{F}}(\otimes V_j, \otimes \mathbb{F}) & & \mathbb{F} \end{array}$$

$$\mu \downarrow$$

$$\operatorname{Hom}_{\mathbb{F}}(\otimes V_j, \mathbb{F})$$

$$\text{Definir } \mu : \otimes \mathbb{F} \rightarrow \mathbb{F}$$

$$\otimes a_j \mapsto \prod a_j$$

Ver que μ é isomorfismo de fato.

$$\mu(\otimes a_j + 1 \otimes b_j) = (\prod a_j + 1 \prod b_j) \otimes 1$$

$$= \mu(\otimes a_j) + 1 \mu(\otimes b_j)$$

$$\text{e } \dim(\otimes \mathbb{F}) = \dim \mathbb{F} = 1. \text{ Assim,}$$

$$\mu \circ \psi \in \operatorname{Hom}_{\mathbb{F}}^k(\prod V_j, \mathbb{F})$$

pelos F.U.P.T. $\exists! \Phi : \otimes V_j' \rightarrow (\otimes V_j')$ tal que linear.

$$\begin{aligned} \Psi(\otimes f_j)(\otimes v_j) &= (\mu \circ \psi)(f_j)(v_j) \\ &= \mu(\otimes f_j(v_j)) \\ &= \prod f_j(v_j) \end{aligned}$$

Mostre também Ψ injetora e bijetora se $\forall j \leq k, \dim V_j < \infty$

Era mais fácil fazer.

$$\tilde{\psi} : \otimes V_j' \rightarrow \operatorname{Hom}_{\mathbb{F}}(\otimes V_j, \otimes \mathbb{F})$$

e linear.

$$\Psi = \mu \circ \tilde{\psi} \circ \otimes = \mu \circ \psi$$

pois $\tilde{\psi}$ injetora e μ isomorfismo.

Utilize o verso, se precisar

universalidade segue de $\tilde{\mu}$ e μ que
so pode ser de um jeito.
→ A aproximação continua segue de
um análogo de dimensões.

$$\dim V_j = \dim V_j' < \infty.$$

$$\dim (\otimes V_j) = \prod \dim V_j = \dim (\otimes V_j').$$

10.3.5. Sejam V_1, V_2, W_1 e W_2 espaços
de dimensão finita.

$$T_1 \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1, W_1) \text{ e } T_2 \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_2, W_2)$$

(c) Mostre que $(T_1 \otimes T_2)' = T_1' \otimes T_2'$

$$T_1': W_1' \rightarrow V_1' \quad W_2' \otimes V_1'$$

$$g \mapsto g \circ T_1$$

→ E/ou são iguais se considerarmos novas
bases ou melhor, um campo de quocientes
(transcendentes puros) De fato seg.

$$g_1 \otimes g_2 \in W_1' \otimes W_2' \quad \text{temos.}$$

$$\begin{aligned} (T_1 \otimes T_2)'(g_1 \otimes g_2) &= (g_1 \otimes g_2)(T_1 \otimes T_2) \\ &= g_1 \circ T_1 \otimes g_2 \circ T_2 \\ &= T_1'(g_1) \otimes T_2'(g_2) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow (T_1 \otimes T_2)' = T_1' \otimes T_2'$$

(b) Dados $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1$ e β_2 bases.

$$\begin{array}{cc} \alpha_1 & \alpha_2 \\ \downarrow & \downarrow \\ V_1 & V_2 \\ \downarrow & \downarrow \\ W_1 & W_2 \end{array}$$

$$\text{considere as bases } \alpha = \alpha_1 \otimes \alpha_2 \text{ e } \beta = \beta_1 \otimes \beta_2.$$

$$\begin{array}{c} W_1 \otimes W_2 \\ \downarrow \\ V_1 \otimes V_2 \end{array}$$

Encontre uma expressão para $[T_1 \otimes T_2]_{\beta}^{\alpha}$
em termos de β_j, α_j .

$$\rightarrow \text{Sejam } [T_1]_{\beta_1}^{\alpha_1} = (\alpha_{i,j}) \text{ e } [T_2]_{\beta_2}^{\alpha_2} = (\beta_{k,l})$$

$$\begin{bmatrix} | & | \\ T_1(v_1^1) & T_1(v_1^2) \\ | & | \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} | & | & | \\ T_2(v_2^1) & T_2(v_2^2) & T_2(v_2^3) \\ | & | & | \end{bmatrix}$$

$$\int_{x_0}^0 \frac{\sqrt{t(2-\sin t)}}{1+\cos^2 t} dt. \text{ Encontre } h(0) \text{ e } h'(x).$$

→ Denotamos com negrito a coordenada
fixa. Use também outros exercícios.

$$\alpha_1 \otimes \alpha_2 = \{v_1^1 \otimes v_1^2, \dots, v_1^1 \otimes v_{n_2}^2, v_2^1 \otimes v_2^2, \dots, v_2^1 \otimes v_{n_2}^2\}$$

$$\beta_1 \otimes \beta_2 \rightarrow \text{mesmo caso.}$$

Seja $v_i \otimes v_j \in \alpha$ seja que

$$(T_1 \otimes T_2)(v_i^1 \otimes v_k^2) = T_1(v_i^1) \otimes T_2(v_k^2)$$

$$= \sum_j a_{i,j} w_j^1 \otimes \sum_l b_{k,l} w_l^2$$

$$\begin{array}{c} j=1 \\ \vdots \\ j=l \end{array} \Rightarrow \underbrace{a_{i,j}}_{\text{fixo}} w_j^1 \otimes \underbrace{b_{k,l}}_{\text{coluna } k, l \text{ de } (b_{k,l})} w_l^2$$

$$= \begin{bmatrix} \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & a_{i,j} b_{k,l} & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & a_{i,j} [T_2]_{\beta_2}^{\alpha_2} & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

→ o seguinte $v_i^1 \otimes v_{k+1}^2$, pegamos
a seguinte coluna.

(c) Mostre que $\text{pt}(T_1 \otimes T_2) = \text{pt } T_1 \cdot \text{pt } T_2$

$$\text{Da ita } \square 10.3.1. (c) \quad \text{Im}(T_1 \otimes T_2)$$

$$= \text{Im } T_1 \otimes \text{Im } T_2 \Rightarrow \dim(\text{Im}(T_1 \otimes T_2))$$

$$= \dim(\text{Im } T_1 \otimes \text{Im } T_2)$$

$$= \dim(\text{Im } T_1) \cdot \dim(\text{Im } T_2)$$

$$= \text{pt } T_1 \cdot \text{pt } T_2.$$

(c) Suponha $T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$, $S \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(W)$
 $\mu, \lambda \in \mathbb{F} : \forall v \in V, \forall w \in W$.

$$(T - \lambda)^k(v) = 0 \quad \text{e} \quad (S - \mu)^l(w) = 0.$$

$k, l \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$. Mostre que.

$$0 = (T \otimes S - \mathbb{I}_V \otimes \lambda \mu)(v \otimes w)$$

→ Provemos uma relação na restrição

$$\mathbb{I}_V \otimes \lambda \mu = \mathbb{I}_V \otimes \lambda \otimes \mathbb{I}_W \text{ figura, observe-se que}$$

$$T \otimes S - \lambda \otimes \mu = \lambda \otimes S - \lambda \otimes \mu$$

$$= (T - \lambda) \otimes S + \lambda \otimes (S - \mu)$$

→ Esses dois operadores comutam

$$[(T - \lambda) \otimes S] \circ [\lambda \otimes (S - \mu)]$$

$$= [(T - \lambda) \circ \lambda] \otimes [S \circ (S - \mu)]$$

$$S \circ S - \mu S$$

$$= [\lambda \circ (T - \lambda)] \otimes [(S - \mu) \circ S]$$

$$= [\lambda \otimes (S - \mu)] \circ [(T - \lambda) \otimes S]$$

→ Pelo tanto se pode usar binômio Newton (já permitida a agrupação de termos na expansão)

→ Resta que

$$((T - \lambda) \otimes S + \lambda \otimes (S - \mu))^{k+l}$$

$$\sum_{j=0}^{k+l} \binom{k+l}{j} [(T - \lambda) \otimes S]^{k+l-j} [\lambda \otimes (S - \mu)]^j$$

$$= \sum_{j=0}^{k+l} \binom{k+l}{j} [(T - \lambda)^{k+l-j} \otimes S^{k+l-j} (\lambda \otimes (S - \mu)^j)]$$

$$\text{Se } j \leq l \text{ então } (T - \lambda)^{k+l-j}(v) \otimes (w)$$

$$0 = 0 \otimes (w)$$

Se $j > l$ então

$$(w) \otimes S^{k+l-j}(S - \mu)^j(w)$$

$$= (w) \otimes 0 = 0$$

Se T e S possuem FCT então $T \otimes S$ também admite.

$$\rightarrow \text{Sejam } m_T = \prod_{j=1}^m (z - \lambda_j)^{k_j}$$

$$m_S = \prod_{i=1}^n (z - \mu_i)^{l_i}$$

$$\rightarrow \text{Definir } f = \prod_{j=1}^m \prod_{i=1}^n (z - \lambda_j \mu_i)^{k_j + l_i}$$

→ vamos ver que $f \in \mathcal{A}_{T \otimes S}$. Segue do item anterior pois lembramos que $\forall v \in V \quad \forall w \in W$.

$$m_T(v) = \prod_{j=1}^m (z - \lambda_j)^{k_j}(v) = 0$$

$$\Leftrightarrow \exists j : (z - \lambda_j)^{k_j}(v) = 0$$

$$m_T(w) = \prod_{i=1}^n (z - \mu_i)^{l_i}(w) = 0$$

$$\Leftrightarrow \exists i : (z - \mu_i)^{l_i}(w) = 0$$

→ Assim, segue do item (c) que

$$(T \otimes S - \lambda_j \mu_i)^{k_j + l_i}(v \otimes w)$$

$$(z - \lambda_j \mu_i)^{k_j + l_i}(v \otimes w) = 0$$

Consequentemente as que $v \otimes w$

$$f(T \otimes S)(v \otimes w) = 0 \quad \forall (v \otimes w)$$

$$\Leftrightarrow f \in \mathcal{A}_{T \otimes S}$$

Frequentemente $m_{T \otimes S} | f$ ou seja, fatora em primos de grau 1, ou seja que admite FCT.

Se T e S possuem diagonalizadores então $T \otimes S$ também e.

Sejam α_1, α_2 bases para T e S formadas por autovetores, então de exercícios anteriores

$$[T]_{\alpha_1}^{\alpha_1} = \text{diag}(\lambda_j); [S]_{\alpha_2}^{\alpha_2} = \text{diag}(\mu_i)$$

então, $\alpha = \alpha_1 \times \alpha_2$.

$$[T \otimes S]_{\alpha}^{\alpha} = \text{diag}(\lambda_j [T]_{\alpha_1}^{\alpha_1})$$

$$= \begin{bmatrix} \lambda_1 \mu_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_m \mu_n \end{bmatrix}$$

Utilize o verso, se precisar

(b) Segundo a definição de exercício anterior, se $K = l$, temos matrizes quadradas.

$$\min \{m : (T \otimes S - \mu I)^m (v \otimes w) = 0\}$$

Então, de acordo com o exercício anterior.

$$0 \neq \sum_j \binom{m}{j} (T - \lambda I)^{m-j} \lambda^j \otimes S^{m-j} (S - \mu I)^j$$

$$|\lambda \neq 0; \mu \neq 0|$$

$$(T \otimes S - \lambda \mu I)^m (v \otimes w) \neq 0 \text{ se } \exists j :$$

$$\lambda^j (T - \lambda I)^{m-j} \otimes S^{m-j} (S - \mu I)^j$$

$\downarrow \quad \quad \quad \downarrow$
 $\neq 0 \quad \quad \quad \neq 0$

$$\Rightarrow j \in \{0, 1, \dots, l-1\} \cap \{m-k+1, \dots, m\}$$

$$\Leftrightarrow m-k+1 \leq l-1$$

$$\Leftrightarrow m \leq l+k-2$$

Assim $\min \{m : (T \otimes S)^m = 0\} = l+k-1$.

$$|\lambda = 0|$$

$$\Rightarrow (T \otimes S - \lambda \mu I)^m = T^m \otimes S^m$$

Logo, $\min \{m : \dots\} = \min \{k, l\}$

$$|\mu = 0|$$

$$\Rightarrow (T \otimes S - \mu I)^m = \left(\sum_j \binom{m}{j} (T - \lambda I)^{m-j} \lambda^j \right) \otimes S^m$$

$$= T^m \otimes S^m$$

Assim de novo, $\min \{m : P\} = \min \{k, l\}$

(c) Se $\dim V, \dim W < \infty$, então $\text{tr}(T \otimes S) = \text{tr} T \cdot \text{tr} S$ e $\det(T \otimes S) = \det T^{\dim W} \det S^{\dim V}$

Então, de acordo com a definição de Kronecker

Seja α e β bases para V e

$$[T]_{\alpha}^{\alpha} = [T]_{\alpha}^{\alpha} \text{ e } [S]_{\beta}^{\beta} = [S]_{\beta}^{\beta}$$

$$[T \otimes S]_{\alpha \otimes \beta}^{\alpha \otimes \beta} = \left(a_{ij} [S]_{\beta}^{\beta} \right)$$

Logo, $\text{tr}(T \otimes S) = \sum a_{ii} \text{tr} [S]_{\beta}^{\beta}$
 $= \text{tr} S \cdot \sum a_{ii} = \text{tr} S \text{tr} T$

Então: $T \otimes S = (T \otimes I_W) \circ (I_V \otimes S)$

$$\det(T \otimes S) = \det(T \otimes I_W) \det(I_V \otimes S)$$

$$|\det(T \otimes I_W)|$$

No nosso exercício, veja que se mudarmos o eixo de referência.

$$[T_1 \otimes I_2]_{\beta \otimes \gamma}^{\alpha \otimes \delta} = \begin{bmatrix} a_{ij} & b_{kl} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} [T_1]_{\beta}^{\alpha} & b_{kl} \end{bmatrix}$$

Assim,

$$\det [T \otimes I_W]_{\sigma(\alpha \otimes \beta)}^{\sigma(\alpha \otimes \beta)} =$$

$$\det \begin{bmatrix} [T]_{\alpha}^{\alpha} & \\ & [T]_{\alpha}^{\alpha} \end{bmatrix} = \det T^{\dim W}$$

$$|\det I_V \otimes S|$$

$$\det \begin{bmatrix} [S]_{\beta}^{\beta} & \\ & [S]_{\beta}^{\beta} \end{bmatrix} = \det S^{\dim V}$$

Assim,

$$\det(T \otimes S) = \det T^{\dim W} \det S^{\dim V}$$

10.4.1. Demonstre o $\square$ 10.4.1. Deduza também sem analogia para simétricos e demonstre.

$\square$ 10.4.1. Seja $\kappa = (v_j)$ uma base pra. $A^k(V, W)$. Mostre que.

$$\phi \in A^k(V, W) \Leftrightarrow \phi \text{ é antisim. e alt. em } \kappa^k$$

Para isso, mostre que ϕ alt. em $\kappa^k \Leftrightarrow \phi$ alt. em κ^k em uma base.

$(\Rightarrow)$ É óbvia para $\phi \in A^k(V, W)$, em particular é alt. em κ^k .

$(\Leftarrow)$ Suponha que para alt. em κ^k no produto das bases, então.

Sejam $v_{i_1 i_2} := (v_1, \dots, v_{i_1}, \dots, v_{i_2}, \dots, v_n) \in V^k$ qualquer

$$(\partial_{s_j, j}) = [v_j]_{\kappa} \quad \partial_j \in I_{m_j}$$

assim. $\forall j \leq k$.

$$v_j := \sum_{s_j} \partial_{s_j, j} v_{s_j} \quad e.$$

$$\phi((v_{i_1 i_2})) = \sum_{i \in I_m} \left(\prod \partial_{s_j, j} \right) \phi((v_{i, j}))$$

De fato, para nós, em particular os índices.

$$I_m \ni \tilde{i} = (s_{i_1}, \dots, s_{i_2}, \dots, s_{i_2}, \dots, s_k).$$

$$\prod I_{m_j} \quad \prod I_{m_1} \quad \prod I_{m_i} \quad \prod I_{m_i} \quad \prod I_{m_k}$$

Separando a soma fatora,

$$\phi((v_{i_1 i_2})) = \sum_{i \in I_m} \left(\prod \partial_{s_j, j} \right) \phi((v_{i, j})) = 0.$$

$$I_m^+ := \{ i \in I_m : s_{i_1} = s_{i_2} \}$$

$$+ \sum_{i \in I_m^+} \left(\prod \partial_{s_j, j} \right) \phi((v_{i, j}))$$

$$+ \sum_{i \in I_m^+} \left(\prod \partial_{s_j, j} \right) \phi((v_{i, j}))$$

$$I_m^+ := \{ i \in I_m : s_{i_1} < s_{i_2} \}.$$

Logo que dada a antisimetria, na base temos.

$$\sum_{i \in I_m} \left(\prod \partial_{s_j, j} \right) \phi((v_{i, j})) = I_{m_1, s} = I_{m_2, s}$$

$$= - \sum_{i \in I_m} \left(\prod \partial_{s_j, j} \right) \phi((v_{i, j})).$$

assim. $\phi((v_{i_1 i_2})) = 0$. Logo, ϕ é alt. em κ^k . Antisimetria (de grau).

Seja $(v_{res}) := (\dots, v_r, \dots, v_s, \dots)$ e nome para.

$$(\partial_{s_j, j}) = [v_j]_{\kappa}$$

Logo.

$$\phi((v_{s \leftarrow r})) = \sum_{i \in I_m} \left(\prod \partial_{s_j, j} \right) \phi((v_{i, j}))$$

Tome-se $I_m = \dots \times I_{m_r} \times \dots \times I_{m_s} \times \dots$

$$\downarrow$$

$$I_m = \dots \times I_{m_s} \times \dots \times I_{m_r} \times \dots$$

fica. então.

$$\phi((v_{s \leftarrow r})) = - \sum_{i \in \tilde{I}_m} \left(\prod \partial_{s_j, j} \right) \phi((v_{i, j})) = - \phi((v_{s \leftarrow r}))$$

$\square$ 10.4.1. $\phi \in S^k(V, W) \Leftrightarrow \phi$ para simétrico em κ^k (produto de bases).

$$\phi((v_{res})) = \sum_{i \in I_m} \left(\prod \partial_{s_j, j} \right) \phi((v_{i, j}))$$

$I_m \rightsquigarrow \tilde{I}_m \rightarrow$ desta não dá sinal pois é soma

$$= \sum_{i \in I_m} \left(\prod \partial_{s_j, j} \right) \phi((v_{i, j})) = \phi((v_{s \leftarrow r}))$$

10.4.2. Demonstre os $\square$ 10.4.3, $\square$ 10.4.6. e $\square$ 10.4.7.

$\square$ 10.4.3. Seja (ϕ, U) κ -isomorfismo parabólico extensor. Então, a função

$$\Psi: A^k(V, W) \rightarrow \text{Hom}_{\mathbb{F}}(U, W)$$

$$\varphi \mapsto \tilde{\varphi}$$

é um isomorfismo.

Utilize o verso, se precisar

→ Em um determinado ponto, se precisarmos garantir que $\exists \tilde{\Psi} : U \rightarrow W$ linear.
 → É suficiente, segue da universalidade, de fato! Toda vez que $\tilde{\Psi}_1 = \tilde{\Psi}_2$

$$\Psi_1 = \tilde{\Psi}_1 \circ \phi = \tilde{\Psi}_2 \circ \phi = \Psi_2$$

$$\Leftrightarrow \Psi_1 = \Psi_2$$

→ Subjetividade. Para $T \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(U, W)$ definir

$$\Psi := T \circ \phi$$

Seja ϕ κ -linear alternada, para de fato ϕ é κ -linear alternada e T linear.

$$\Psi(\dots, v_{i,j_0} + \lambda v_{i,j_0}, \dots)$$

$$= T(\phi(\dots, v_{i,j_0} + \lambda v_{i,j_0}, \dots))$$

$$= T(\phi(\dots, v_{i,j_0}, \dots) + \lambda \phi(\dots, v_{i,j_0}, \dots))$$

$$= \Psi(\dots, v_{i,j_0}, \dots) + \lambda \Psi(\dots, v_{i,j_0}, \dots)$$

Alternada.

$$\Psi((v_{i,r})) = T(\phi(v_{i,r})) = T(0) = 0$$

Antissimetria.

$$\begin{aligned} \Psi((v_{i,s})) &= T(\phi(v_{i,s})) = T(-\phi(v_{i,s,r})) \\ &= -T(\phi(v_{i,s,r})) = \Psi((v_{i,s,r})) \end{aligned}$$

e $\tilde{\Psi}$ é única, logo $\tilde{\Psi} = T$

$$\Psi(\Psi) = T$$

→ Linear. Temos que ser que

$$\begin{aligned} \Psi(\tilde{\Psi}_1 + \lambda \tilde{\Psi}_2) &= \tilde{\Psi}_1 + \lambda \tilde{\Psi}_2 \\ &= \tilde{\Psi}_1 + \lambda \tilde{\Psi}_2 \end{aligned}$$

→ Dado que $(\cdot)$ é a única tal que $\tilde{\Psi}_1 + \lambda \tilde{\Psi}_2 \circ \phi = \tilde{\Psi}_1 + \lambda \tilde{\Psi}_2$

Basta ver que

$$(\tilde{\Psi}_1 + \lambda \tilde{\Psi}_2) \circ \phi = \tilde{\Psi}_1 + \lambda \tilde{\Psi}_2$$

De fato.

$$\begin{aligned} (\tilde{\Psi}_1 + \lambda \tilde{\Psi}_2) \circ \phi &= \tilde{\Psi}_1 \circ \phi + \lambda \tilde{\Psi}_2 \circ \phi \\ &= \Psi_1 + \lambda \Psi_2 \end{aligned}$$

Assim Ψ é linear e linear.

10.4.6. $\forall V, \exists \kappa$ -ésima potência simétrica. Além disso, se α for base para X .

$$\alpha_{\leq}^{\kappa} := \{(v_{i,j}) \in \alpha^{\kappa} : j \leq j_{i+1}\}$$

e (ϕ, U) κ -ésima potência simétrica, então $\phi(\alpha_{\leq}^{\kappa})$ é base para U .

Existência. Seja $U : \dim U = |\alpha_{\leq}^{\kappa}|$ e i uma base para U

$$i : Y^{\kappa} \hookrightarrow U$$

$\exists! \phi \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}^{\kappa}(Y, U)$ satisfazendo $\phi|_{\alpha_{\leq}^{\kappa}} = i$ e sendo simétrica (na base). Isso implica $\phi \in \mathcal{S}^{\kappa}(Y, U)$. Agora, seja

$$\Psi \in \mathcal{S}^{\kappa}(V, W) \text{ qualquer.}$$

tado que i é base para U , $\exists! \tilde{\Psi}$ linear tal que

$$\forall (v_{i,j}) \in \alpha_{\leq}^{\kappa}, (\tilde{\Psi} \circ \phi \circ i)((v_{i,j})) = \Psi((v_{i,j}))$$

ou seja, quando $(v_{i,j})$ é recuperado por $\alpha_{\leq}^{\kappa}$ via permutações

Finalmente, note que se $\exists \tilde{\Psi}_2 \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(U, W)$ tal que

$$(\tilde{\Psi}_2 \circ \phi)((v_{i,j})) = \tilde{\Psi}_2(\phi(v_{i,j})) = \Psi((v_{i,j})), \forall (v_{i,j}) \in \alpha_{\leq}^{\kappa}$$

então $\tilde{\Psi}_2 = \tilde{\Psi}$ pois ambos numa base.

$$\begin{aligned} 10.4.7. \quad \Psi : \mathcal{S}^{\kappa}(V, W) &\rightarrow \text{Hom}_{\mathbb{F}}(U, W) \\ \Psi &\mapsto \tilde{\Psi} \end{aligned}$$

é isomorfismo.

→ injetiva pela universalidade.

$$\tilde{\Psi}_1 = \tilde{\Psi}_2 \Leftrightarrow \tilde{\Psi}_1 \circ \phi = \tilde{\Psi}_2 \circ \phi = \Psi$$

Q3. (1,5 pontos)

$$\int_0^{\infty} \frac{x^5 (x^6 + 1)^{3/2}}{x^5} dx$$

Sobriedade Definir $\psi = T \circ \phi$. De fato
 $\psi \in \mathcal{L}^k(Y, W)$. e dado que
 ψ é linear $\psi(\psi) = \tilde{\psi} = T$.

Linear Obtem que.

$$\tilde{\psi}_1 + \lambda \tilde{\psi}_2 \circ \phi = \tilde{\psi}_1 \circ \phi + \lambda \tilde{\psi}_2 \circ \phi$$

$$= \psi_1 + \lambda \psi_2$$

$$\Leftrightarrow \widetilde{\psi_1 + \lambda \psi_2} = \tilde{\psi}_1 + \lambda \tilde{\psi}_2$$

$$\Leftrightarrow \psi(\psi_1 + \lambda \psi_2) = \psi(\psi_1) + \lambda \psi(\psi_2)$$

10.2.3. Amalgamos de exercícios 10.2.10. (Agora
 razões respeito das extensões)

$$(a) \tilde{\psi} \mapsto \Leftrightarrow [\text{Im } \psi] = W.$$

$$(b) \tilde{\psi} \mapsto \Leftrightarrow \forall \psi \in \mathcal{L}^k(Y, W), \exists \tilde{\psi} \in \text{Hom}_F$$

$$: \tilde{\psi} \circ \phi = \psi.$$

$$(c) \tilde{\psi} \mapsto \Rightarrow (\tilde{\psi}, \mathbb{R}W) \text{ p.t.}$$

$$(d) (\psi, W) \text{ p.t.} \Leftrightarrow \psi(\alpha) \text{ base de } W$$

p.e.
p.s.

$$\psi(\alpha) \text{ base de } W$$

$$10.2.4. (v_j)_{j \leq k} \text{ l.i.} \Leftrightarrow \wedge v_j \neq 0.$$

($\Rightarrow$) Se (v_j) para l.i. então sepa.

$\alpha = \{v_1, v_2, \dots, v_k, v_{k+1}, \dots\}$ minúsc.
 para V (neste ordena). então toda
 vez que $\phi(v_1, \dots, v_k) \in \phi(\alpha)$
 que é base de $V^{\wedge k}$, portanto
 é não nula.

($\Leftarrow$) Supõe por contradição que
 (v_j) para l.d. Então, $\exists j_0 \leq k$ tal
 que $v_{j_0} = \sum_{j \neq j_0} \alpha_j v_j$ e.

$$\dots \wedge \sum \alpha_j v_j \wedge \dots$$

$$= \sum_{j \neq j_0} \alpha_j \dots \wedge v_j \wedge \dots = 0.$$

10.4.5. Mostre que se $W \leq V$, então
 $\exists ! \Gamma: \wedge^k W \hookrightarrow \wedge^k V$ natural. tal
 que $\Gamma(w_1 \wedge \dots \wedge w_k) = \wedge w_j$ compat.
 com 10.2.4.

$$\begin{array}{ccc} W^k & \xrightarrow{\phi} & W^{\wedge k} \\ \psi \downarrow & \searrow & \uparrow \gamma \\ V^{\wedge k} & & W^{\wedge k} \end{array}$$

Definir $\gamma: W^k \rightarrow V^{\wedge k}$
 $(w_j) \mapsto \wedge w_j$

ψ é k-linear alternada toda vez que
 $\exists$ a seguinte de fato é:

$$\gamma(\dots, v_{2,j_0} + \lambda v_{2,j_0}, \dots)$$

$$= \dots \wedge v_{2,j_0} + \lambda v_{2,j_0} \wedge \dots$$

$$= \dots \wedge v_{2,j_0} \wedge \dots + \lambda \dots \wedge v_{2,j_0} \wedge \dots$$

$$= \gamma(\dots, v_{2,j_0}, \dots) + \lambda \gamma(\dots, v_{2,j_0}, \dots)$$

$\rightarrow$ Alternada $\psi \in \mathcal{L}^k(Y, W)$

$$\psi((v_r)_{r \leq k}) = \dots \wedge v_r \wedge \dots \wedge v_r \wedge \dots$$

$$= 0$$

$$\psi((v_r)_{r \leq k}) = \dots \wedge v_r \wedge \dots \wedge v_s \wedge \dots$$

$$= - \dots \wedge v_s \wedge \dots \wedge v_r \wedge \dots$$

$$= - \psi((v_r)_{r \leq k})$$

Assum $\psi \in \mathcal{L}^k(W, V^{\wedge k})$ segue de
 PUPE que $\exists ! \Gamma$ tal que.

$$\Gamma(\wedge w_j) = \wedge w_j.$$

$\rightarrow \Gamma$, natural, segue do exercício
 anterior que.

$$\Gamma(\wedge w_j) = \wedge w_j = 0 \Leftrightarrow (w_j) \text{ l.d.}$$

$$\Leftrightarrow \wedge w_j = 0 \text{ (em } W^{\wedge k}).$$

10.4.6. Supõe $(v_j), (w_j)$ famílias de
 vetores em V . Mostre que as
 subespaços $[v_j] = [w_j]$

$$\Leftrightarrow \wedge w_j = \lambda \wedge w_j \text{ em } V^{\wedge k}.$$

Escolha $\alpha = v_1, \dots, v_k$ subfamília l.i.
 em uma base de $W = [v_j]$ toda
 vez que $[v_j] = [w_j] \quad \forall j = [w_1, w_2, \dots, w_k]$
 tal que também é base

Utilize o verso, se precisar

Verifique que um $N = [v_i]$ $\rightarrow \dim N = r$.
 $\{v_1, \dots, v_r\}$ é base de N .
 $w_1, \dots, w_r$

Logo, $v_1 \wedge \dots \wedge v_r = \mu w_1 \wedge \dots \wedge w_r$.
 Se (w_i) forma l.i. então $v_1 \wedge \dots \wedge v_r = 0$ ou $v_i = 0$.

Suponha $v_i = \lambda w_i$. Verifique que tanto $[v_i]$ quanto (w_i) tem a mesma quantidade de vetores l.i. de fato. Se $\exists w_k = \sum_{j=1}^{k-1} \alpha_j w_j$ então

$$v_1 \wedge \dots \wedge v_k = 0 \Leftrightarrow \lambda v_1 \wedge \dots \wedge v_k = 0 \Leftrightarrow \lambda = 0 \text{ ou } v_i = 0.$$

Escolha então subfamílias $v_1, \dots, v_r$ e $w_1, \dots, w_r$ l.i. tal que

$$[v_i] = [\lambda w_i] = \lambda [w_i] = \lambda N.$$

Suponha $U \neq N$, então $\exists w_{j_0} \notin U$.

$$U \cup [w_{j_0}] = \{0\}$$

Verifique que $\{v_i\}_{i=1}^r \cup \{w_{j_0}\}$ também é l.i. logo.

$$v_1 \wedge \dots \wedge v_r \wedge w_{j_0} \neq 0.$$

enquanto $w_1 \wedge \dots \wedge w_r \wedge w_{j_0} = 0$.

$$[v_1, \dots, v_r] \cup [w_{j_0}] \quad [w_1, \dots, w_r] \cup [w_{j_0}]$$

$$\lambda v_1 \wedge \dots \wedge v_r \wedge w_{j_0} \quad w_1 \wedge \dots \wedge w_r \wedge w_{j_0}$$

$$\lambda v_1 \wedge \dots \wedge v_r \wedge w_{j_0} \neq 0 \quad 0$$

0.4.7. Suponha (w_i) família l.i. e $N = [w_i] \subseteq V$ mostre que

$$w \in N \Leftrightarrow w \wedge w_1 \wedge \dots \wedge w_r = 0.$$

$$\downarrow$$

$$\langle w \rangle \subseteq \langle w_1, \dots, w_r \rangle \Leftrightarrow \sum_{i=1}^r \alpha_i w_i = w$$

$$w \wedge w_1 \wedge \dots \wedge w_r = 0$$

PROVA 3

$$\langle w \rangle \subseteq \langle w_1, \dots, w_r \rangle$$

Se $w \wedge w_1 \wedge \dots \wedge w_r = 0 \Leftrightarrow \{w, w_i\}$ forma l.d. mas sabemos que $w_1, w_2, \dots, w_r$ é l.i. logo.

$$w = \sum_{j=1}^r \alpha_j w_j \in [w_j] = N.$$

0.4.8. Suponha (u_i) (w_i) famílias l.i. e $[u_i] = U$, $N = [w_j]$. Mostre que

$$U \cap N = \{0\} \Leftrightarrow \lambda u_i \wedge w_j \neq 0 \quad \forall \lambda \neq 0.$$

$$U + N = U \oplus N \text{ logo.}$$

$u_1, u_2, \dots, u_k, w_1, \dots, w_r$ é base da soma, em particular

$$\lambda u_i \wedge w_j \neq 0.$$

0.4.9. Mostre que $\exists! \Gamma_k^* \in \text{Hom}_F(V^{\otimes k}, V^{\otimes k})$ tal que $\Gamma(\otimes w_j) = \lambda w_j$.

$$V^{\otimes k} \xrightarrow{\otimes} V^{\otimes k} \text{ Suponha } \Gamma: (v_j) \mapsto \lambda v_j.$$

Observe que Γ é k -linear. de fato, $\forall j_0 \leq k$ fixo.

$$\dots \wedge v_{i,j_0} + \lambda v_{i,j_0} \wedge \dots = \dots \wedge v_{i,j_0} \wedge \dots + \lambda \dots \wedge v_{i,j_0} \wedge \dots$$

$$= \Gamma(\dots, v_{i,j_0}, \dots) + \lambda \Gamma(\dots, v_{i,j_0}, \dots)$$

Suponha da P.U.P.T. que $\exists! \Gamma_k^*$

$$\Gamma(\otimes w_j) = \Gamma(\|w_j\|) = \lambda w_j.$$

0.4.10. $\exists! \Gamma_k^* \in \text{Hom}_F(V^{\otimes k}, V^{\otimes k})$ tal que $\Gamma(\otimes w_j) = \otimes w_j$.

(c) (1,5 pontos)

$$\int \frac{z^2 + 2z - 1}{(z^2 + 3z + 4)(z + 1)} dz$$

(b) (1 ponto)

$$\int \cot^5(2x) dx.$$

(a) (1 ponto)

$$\int e^{2t} \cos(t) dt$$

Q2. Calcule as seguintes integrais:

MA111

$V^{\otimes k} \xrightarrow{\alpha} V^{\otimes k}$. Supra. $\psi: V^{\otimes k} \rightarrow V^{\otimes k}$.
 $\psi(j_1, \dots, j_k) \rightarrow \odot v_{j_1} \otimes \dots \otimes v_{j_k}$
 Supra. que ψ é K -linear.
 de fato $\psi(j_1, \dots, j_k) \in K$. fixo.

$$\begin{aligned} \psi(\dots, v_{i,j_0} + \lambda v_{2,j_0}, \dots) \\ = \dots \odot v_{i,j_0} + \lambda v_{2,j_0} \odot \dots \\ = \dots \odot v_{i,j_0} \odot \dots + \lambda \dots \odot v_{2,j_0} \odot \dots \\ = \psi(\dots, v_{i,j_0}, \dots) + \lambda \psi(\dots, v_{2,j_0}, \dots). \end{aligned}$$

Segue da PUPT. que $\exists!$ Γ linear tal que.
 $\Gamma(\odot v_j) = \psi((v_j)) = \odot v_j$.

10.4.11. Supõe que $\dim V \geq 2$ e $U = (A^k(V))'$. Segue,

$\phi: V^{\otimes k} \rightarrow U$ $(v_j) \mapsto f((v_j))$
 Mostre que (ϕ, U) é K -espaço dual para V .

$\rightarrow \phi$ é K -linear alternada

$$\begin{aligned} \phi(\dots, v_{i,j_0} + \lambda v_{2,j_0}, \dots) \\ = f(\dots, v_{i,j_0} + \lambda v_{2,j_0}, \dots) \\ = f(\dots, v_{i,j_0}, \dots) + \lambda f(\dots, v_{2,j_0}, \dots) \\ = \phi(\dots, v_{i,j_0}, \dots) + \lambda \phi(\dots, v_{2,j_0}, \dots) \end{aligned}$$

$$\phi((v_{rev})) = f((v_{rev})) = 0.$$

$$\begin{aligned} \phi((v_{rev})) &= f((v_{rev})) = -f((v_{rev})) \\ &= -\phi((v_{rev})) \end{aligned}$$

Da PUPE $\exists!$ $\tilde{\phi}$ linear tal que.

$$\tilde{\phi} \circ \kappa = \phi.$$

Note que $\dim U = \binom{n}{k} = \dim V^{\wedge k}$.
 Logo (ϕ, U) é espaço dual para $V^{\wedge k}$.

10.4.12. Exemplo de transformação K -linear que não seja soma de simétricas nem alternada.

$K > 3$. $n = 2$.

$$\phi(e_i, e_j, e_k) = \begin{cases} 1 & \text{se } (i, j, k) = (1, 1, 2) \\ 0 & \text{e.o.c.} \end{cases}$$

$\rightarrow$ linear por permutações de grau par.

10.4.13. Supra. $N \subseteq V^{\otimes k}$ o subespaço gerado por todas as $\odot v_j$. Tais que $\exists r \leq k$. $\odot v_r \otimes \dots \otimes v_r \otimes \dots$

Supra. $U = V^{\otimes k} / N$ e $\pi: V^{\otimes k} \rightarrow U$ a projeção canônica. Mostre que.

$(\pi \circ \phi, U)$ é K -espaço dual para U .